第三章 地　壳

迄今为止，受技术手段的限制，对地球的认识仍然主要限于对地球最表面的地壳的认识。而地壳是与人类关系最为密切的地球圈层，理应成为我们研究的重点。

本章主要从地壳的物质组成、地壳的构造变动和变形、地壳发育历史三个方面展开论述。

第一节　矿　　物

一、矿物概念

地壳中的元素，在各种地质作用下，形成具有一定的物理性质和化学性质的单质或化合物，它们被称为矿物（mineral）。

各种矿物形成的环境是不同的：石英、长石等矿物是在与岩浆活动有关的内力地质作用下形成的；石膏、铝土矿等矿物是在沉积或风化作用下形成的。矿物在本质上都是单质或化合物。绝大多数矿物是晶体，具有一定的晶体结构，如金刚石晶体的等边形结构，石墨晶体的层状结构。这些决定了矿物具有不同的物理和化学性质。

自然界的矿物有 3000 多种，它们广泛分布在各种岩石中，是构成岩石的基本成分。

二、矿物的形态和物理性质

（一）矿物的形态

矿物以单个晶体出现的并不多，经常见到的是呈集合体，即众多的矿物晶体集合在一起产出。矿物集合体的形态很多，有三度延伸粒状集合体如黄铁矿，两向延伸的片状集合体如云母，一向延伸的柱状、针状、纤维状、放射状集合体如辉锑矿的针状、石膏的纤维状、红柱石的放射状集合体。有些矿物还会以特殊的形态产出：生长在岩石空洞或裂隙中的矿物晶体，是在一个固定的底板上许多晶体同时生长，以簇状集合体的形式产出，被称为晶簇。石英、方解石等矿物就常以晶簇形式产出。岩石中可以见到一些矿物往往会围绕细小的泥砂质碎屑质点层层沉淀，成结核产出，如菱铁矿结核、黄铁矿结核。此外在溶洞中会有因碳酸钙沉淀形成的钟乳状沉积。

（二）矿物的主要物理性质

矿物的物理性质是其化学成分的外在表现，也决定了矿物的不同用途，更是肉眼鉴定矿物的依据。

1. 颜色

矿物颜色分为自色、他色和假色3种。自色是矿物本身固有的颜色，取决于本身的化学成分和晶体结构，如黄铜矿的铜红色，辰砂的猩红色。他色是由于外来物质的机械混入使得矿物染上的颜色，如无色透明的方解石可以因混入杂质被染成不同的颜色。假色是由于光的反射或矿物表面氧化等原因所形成的颜色，如方解石的彩虹般干涉色，斑铜矿表面的蓝色、紫色等鲜艳的色调。

2. 条痕

矿物在白色无釉瓷板上刻画留下的粉末痕迹所呈现的颜色即条痕色。因为条痕色可以去掉假色，减弱他色，保持自色，因而颜色较固定，是鉴定矿物的重要方法之一。

3. 光泽

矿物光泽指矿物表面对可见光反射的能力。光泽分为金属光泽和非金属光泽两种基本类型，分别是金属矿物和非金属矿物所具有的光泽。金属光泽犹如金属抛光后表面反射的光泽，光泽强，十分耀眼，如方铅矿的光泽。非金属光泽种类多，常见的有玻璃光泽（如石英晶面）、珍珠光泽（白云母解理面）、油脂光泽（石英的断口）、丝绢光泽（石棉）等。

4. 解理

矿物解理指在外力打击下矿物晶体沿某个或多个结晶方向规则裂开的性质。裂开的面称解理面。解理面可以是一组也可以有多组。解理是矿物重要的鉴定特征之一。不同矿物的解理完善程度有很大差异。许多矿物如云母、方解石、萤石等具有明显光滑的解理；有些矿物如石英则没有解理，受外力裂开后形成类似贝壳状的断口。

5. 硬度

矿物硬度指矿物抵抗外力刻划的程度。不同的矿物硬度差异很大，分为十级，级别愈高硬度愈大。通常用十种标准矿物作为硬度的标准级别用来确定未知矿物的硬度，称为摩氏硬度计。从级别低到级别高依次是滑石、石膏、方解石、荧石、磷灰石、长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石。其中排在后面的矿物均可以刻动排在前面的矿物。

（三）矿物分类和主要造岩矿物特征

根据矿物的用途和化学组成，将矿物分为五类，即单质、硫化物、氧化物氢氧化物、氯化物和含氧盐。矿物组成岩石，主要的造岩矿物的特征和肉眼鉴定方

法简述如下：

1. 石英（quartz）

SiO_2，氧化物矿物。晶体为六方柱状和六方双锥的聚合形态。晶体柱面有横纹，常为烟灰色，无色透明者称水晶。石英亦可因所含杂质的不同呈现出紫色（含锰）、玫瑰色（含铁锰）、黑色（含有机质）等。无解理，晶面玻璃光泽，贝壳状断口发育，并显示油脂光泽，硬度 7，小刀不能刻动。石英由岩浆结晶作用形成，是花岗岩、砂岩等众多岩石重要的造岩矿物，在岩石中广泛分布。它在玻璃、电子、光学工业等方面有广泛用途。

2. 斜长石（plagioclase）

硅酸盐矿物。为钠长石 $Na[AlSi_3O_8]$ 和钙长石 $Ca[Al_2Si_2O_8]$ 组成的类质同相系列。斜长石为长柱状或板状晶体，白色至灰白色，玻璃光泽，解理中等，硬度 6.5，小刀不能刻动。

3. 正长石（orthoclase）

$K[AlSi_3O_8]$，硅酸盐矿物。板状或短柱状晶体，常为肉红色或浅黄色，玻璃光泽，硬度 6。正长石是花岗岩的主要造岩矿物。用肉眼一般根据颜色和岩石矿物组合规律与斜长石区分。

斜长石，正长石都是重要的造岩矿物，几乎是所有岩浆岩的主要矿物成分。它们在玻璃、陶瓷、搪瓷等工业中有广泛用途，由岩浆冷凝结晶分异形成。

4. 云母（mica）

云母类矿物的总称，属硅酸盐矿物。主要包括黑云母 $K(Mg, Fe)_3[AlSi_3O_{10}](OH, F)_2$，白云母 $KAl_2[AlSi_3O_{10}](OH)_2$ 和绢云母等。多见鳞片状集合体，一组极完全解理，可沿解理剥成具弹性的薄片，解理面珍珠光泽。晶面玻璃光泽，硬度低，为 2～3。云母在电子、耐火、建筑、塑料、油漆等方面有广泛用途。云母是重要的造岩矿物，广泛分布在三大类岩石中，由岩浆冷凝结晶分异形成。

5. 橄榄石（olivine）

$(Mg, Fe)_2[SiO_4]$，硅酸盐矿物。通常为粒状集合体，橄榄绿色，玻璃光泽，硬度 6～6.5，有贝壳状断口。含铁低者可作耐火材料，色泽优美者可作为宝石。产于超基性和基性岩浆岩中。

6. 普通辉石（augite）

$Ca(Mg, Fe, Al)[(Si, Al)_2O_6]$，硅酸盐矿物。晶体短柱状，粒状集合体；暗绿至黑色，条痕浅灰绿色，玻璃光泽，硬度 5～6，解理中等。是基性、超基性岩浆岩的主要矿物成分。

7. 普通角闪石（hornblende）

$Ca_2Na(Mg, Fe)_4(Al, Fe)[(Si, Al)_4O_{11}]_2(OH)_2$，硅酸盐矿物。其晶体长柱状，粒状集合体，绿黑至黑色，条痕灰绿色，玻璃光泽，硬度 5～6，解理中等，是中性岩浆岩的主要矿物成分。用肉眼可依据长柱状晶形、较辉石色绿、放

射状集合体等特征将其与辉石区别。

8. 方解石（calcite）

$CaCO_3$，碳酸盐矿物。方解石一般乳白色，含杂质时可为灰、黄色；集合体为块状、粒状、钟乳状；玻璃光泽，完全解理，滴冷稀盐酸后方解石剧烈起泡，放出 CO_2。它由含碳酸根和钙离子的溶液沉淀结晶形成，在自然界分布极广，是石灰岩的主要成分。在冶金工业上可作为溶剂，在建筑工业上可用于生产水泥、石灰。

9. 白云石（dolomite）

$MgCO_3$，碳酸盐矿物。乳白色，玻璃光泽，解理较差，性脆。遇冷稀盐酸不起泡，但粉末上滴冷稀盐酸能起泡，依此将其与方解石区别。白云石是白云岩的主要成分，它是提炼金属镁的重要原料。

本节要点

矿物和岩石概念；矿物主要物理性质；矿物分类；主要的造岩矿物鉴定特征。

复习思考题

1. *矿物和岩石的定义？*
2. *矿物的基本特征有哪些？*
3. *主要的造岩矿物有哪些？*
4. *熟记摩氏硬度计。*
5. *区分下列相似矿物：长石和石英，辉石和角闪石，方解石和白云石。*

第二节　岩　　石

一、岩石概念

自然界的矿物多以集合体的形式出现，一种或多种矿物的集合体称为岩石。在地质研究中岩石具有非常重要的意义，概括地说有以下几方面：

1）不同类型的矿物赋存在不同类型的岩石中，找矿勘探就是通过研究岩石来寻找矿物。岩浆岩是许多金属矿物的母岩，沉积岩是许多非金属矿物和煤、石油、天然气的母岩。另外，一些岩石如石灰岩、大理岩、花岗岩等本身就是矿产资源。

2）地壳运动使得岩石变形变位，因此岩石中保存有大量地壳运动的遗迹。地质构造的研究正是在岩石体上进行的。

3）通过对地层的划分和对比进行岩相分析是地质历史研究的重要方法，而地层则是由各种岩石构成的。

4）许多岩石体形成的岩性地貌具有观赏价值，如中国张家界的砂岩地貌，黄山的花岗岩地貌，广东丹霞山的丹霞地貌等。

二、岩石分类

自然界的岩石按其形成原因可以分为三大类，即岩浆岩（igneous rocks）、

沉积岩（sedimentary rocks）和变质岩（metamorphic rocks）。

（一）岩浆作用及岩浆岩

1. 岩浆、岩浆作用

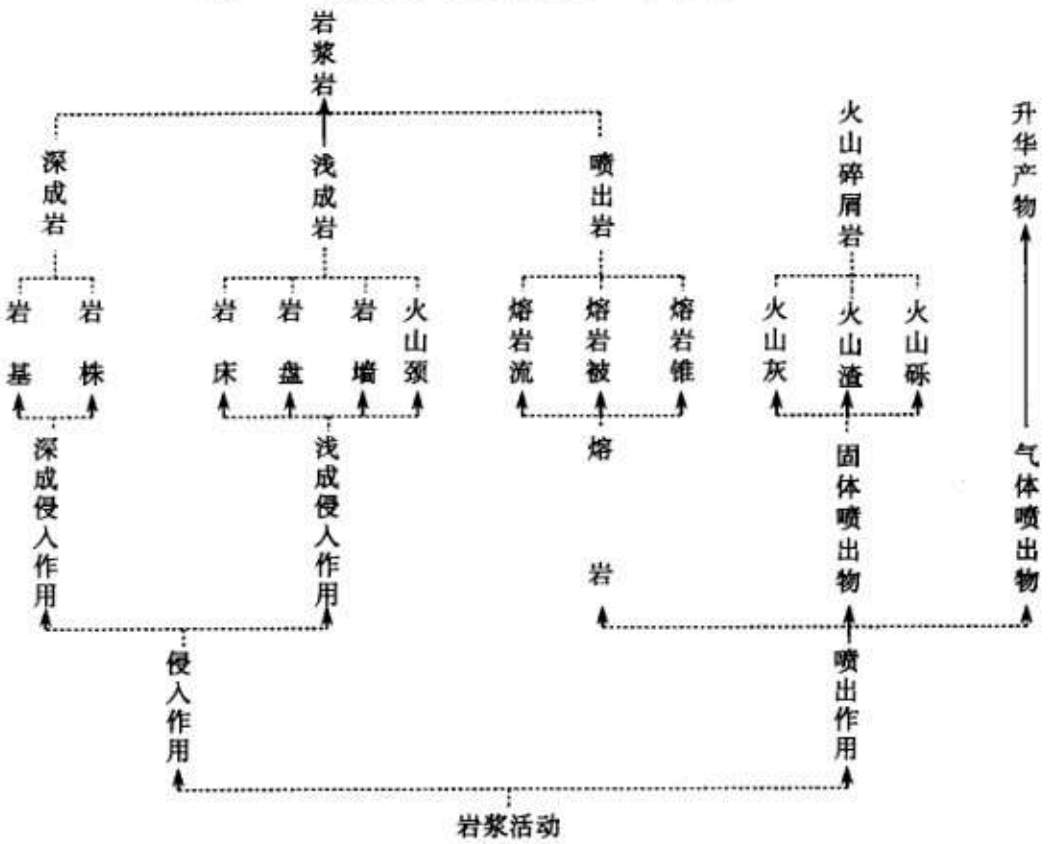
岩浆（magma）形成于地壳深处和上地幔，含有大量水汽和其他气态物质的高温黏稠的硅酸盐熔浆。其化学成分主要是：SiO_2、Al_2O_3、MgO、FeO、Fe_2O_3、CaO、NaO、K_2O、H_2O，其中以 SiO_2 含量最高。

岩浆沿着地球内部裂隙可以向上运移，依据压力的大小或侵入到地层中或喷出地表，分别称为侵入活动和喷出（火山）活动，冷凝后即分别形成侵入岩和喷出岩，它们都称为岩浆岩，也称火成岩。

岩浆喷出作用在地表形成火山锥。它由喷出物质堆积在火山喷出口周围形成。这些喷出物有火山灰、火山弹、火山碎屑和液体喷出物熔浆。熔浆是挥发分大量溢出后的岩浆，它在地表铺开冷凝后即为熔岩（lava），形成熔岩被、熔岩流、熔岩台地等多种地貌状态。由于流动速度、冷却速度和地形的差异，熔岩在地表有各种形态如枕状熔岩、绳状熔岩。

岩浆侵入按照距地表的深度分为深成侵入（大于 3km）和浅成侵入（小于 3km）两种。其形成的侵入岩分别称为深成岩和浅成岩（表 3.1）。

表 3.1　岩浆岩产状及分类表（宋春青，2005）



岩浆因性质差异、动力差异，侵入周围岩石形成不同的产出状态。

深成岩形成岩基和岩株。岩基出露面积一般大于 100km²，向下延伸可达 10～30km²；岩株出露面积一般小于 100km²，平面形状多为浑圆状。浅成岩形成岩盘、岩床和岩脉。岩盘是由中酸性岩浆形成的中间突起边部变薄的穹窿状岩体；岩床是由基性岩浆形成的顺层理侵入的板状岩体；由后期残余岩浆侵入岩石中形成的脉状岩体称为岩脉（图 3.1）。

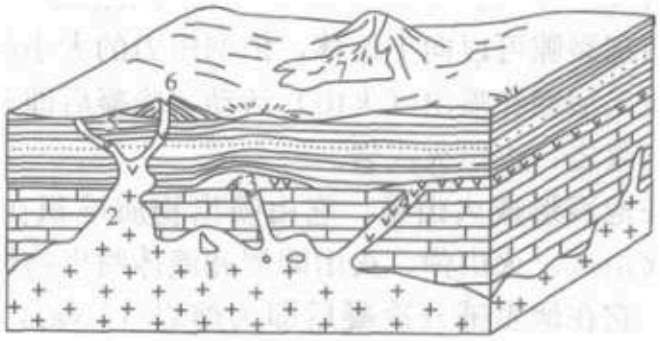


图 3.1　岩浆岩产状示意图（宋春青，2005）

1. 岩基；2. 岩株；3. 岩盘；4. 岩床；5. 岩墙和岩脉；6. 火山锥

2. 岩浆岩的结构

岩浆岩的结构是指岩石中矿物在结晶程度、晶粒大小、晶形等方面的特征。

岩浆岩大都是结晶的岩石，即其中的矿物都已结晶，但是有结晶好坏之分。喷出岩由于岩浆很快在地表冷凝，内部矿物组分来不及结晶，所以多为矿物没有结晶的玻璃质或结晶差、晶形很小只能在显微镜下观察到矿物的隐晶质岩石。侵入岩由于当时岩浆未露出地表，温度下降较慢，矿物组分有较充足时间运移结晶，因而一般结晶好，晶形较完整，其中深成岩更好于浅成岩。

岩浆岩的结构主要可按照以下方面描述。

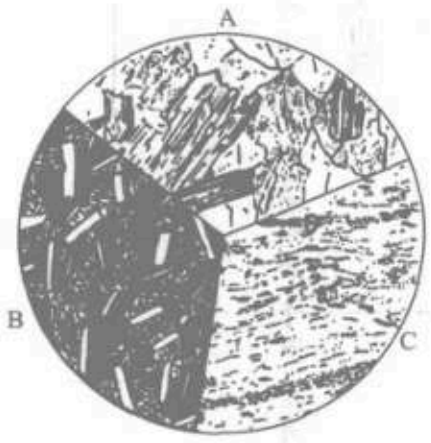


图 3.2　岩浆岩的结晶程度（偏光镜下）（宋春青，2005）

A. 全晶质结构；B. 半晶质结构；C. 非晶质结构

（1）按照结晶程度分为

全晶质结构（图 3.2）：全部矿物均已结晶，如花岗岩。

半晶质结构：部分矿物结晶，如流纹岩。

非晶质结构：所有矿物均未结晶，如黑曜岩。

（2）按照晶粒大小分为

显晶质结构：晶粒大于 0.1mm，用肉眼或放大镜可以看到矿物，如闪长岩。

隐晶质结构：矿物虽然也已结晶，但晶粒小于 0.1mm，只能在显微镜下看到矿物颗粒，如玄武岩。

（3）按照晶粒相对大小分为

等粒结构：岩石中主要矿物的粒径大致相等，

如花岗岩。

斑状结构：岩石中矿物粒径大小不一。矿物结晶较早，粒径大者称为斑晶；矿物结晶较晚，粒径小者称为基质。如花岗斑岩。

3. 岩浆岩构造

岩浆岩构造指的是其中的矿物或矿物集合体在空间排列及充填方式上的特征。

（1）块状构造

岩石中的矿物排列不显示方向性，而是呈不具任何特殊形象的均匀分布。大多数岩浆岩为这种构造，如花岗岩、闪长岩等。

（2）流纹构造

由不同颜色的条纹和拉长的气孔表现出的一种熔浆流动的构造。这种构造多见于中酸性的喷出岩中，如流纹岩。

（3）气孔构造

岩浆冷凝时由于大量的挥发成分溢出而残留的孔洞保存在岩石中，如玄武岩。这些孔洞常被后期次生的矿物如方解石、蛋白石等充填。

4. 岩浆岩分类

根据岩浆中 SiO_2 含量不同，可将岩浆岩分为超基性岩（SiO_2 含量小于45%）、基性岩（SiO_2 含量 45%～52%）、中性岩（SiO_2 含量 52%～65%）、酸性岩（SiO_2 含量大于 65%）。

结合产出的状态，每一类岩浆岩又可分为深成岩、浅成岩和喷出岩 3 种。分类的目的是为了认识其形成规律以更好地辨认岩浆岩。具体的分类见表 3.2。

表 3.2　主要岩浆岩分类表

岩　类			超基性岩	基性岩	中性岩	酸性岩
SiO_2 含量/%			<45	45～52	52～65	>65
矿物成分	石英含量/%		无	无或极少	0～20	>20
	长石种类及含量		无（少）长石	斜长石为主	斜长石为主	正长石、斜长石
	铁镁矿物种类及含量		橄榄石、辉石、角闪石	以辉石为主，橄榄石、角闪石次之	角闪石为主，辉石、黑云母次之	以黑云母为主，角闪石次之
颜　色			绿黑、黑	灰黑	黑灰、灰白、褐红	灰白、肉红、褐红
产状	构造	结构	岩石名称			
喷出岩	气孔状、流纹状、杏仁状	非晶质玻璃状	火山玻璃岩（黑曜岩、浮岩等）			
		隐晶质斑状	苦橄玢岩	玄武岩	安山岩	流纹岩
浅成岩	块状	斑状细粒	金伯利岩	辉绿岩	闪长玢岩	花岗斑岩
深成岩	块状	中粗粒	橄榄岩	辉长岩	闪长岩	花岗岩

5. 常见的岩浆岩

（1）花岗岩（granite）

花岗岩是酸性深成岩。它是地壳中分布最广的侵入岩。主要矿物成分是石英、酸性斜长石或钾长石和黑云母。岩石颜色灰白色、肉红色，矿物结晶好，全晶质结构，块状构造。有的花岗岩具有斑状结构，斑晶为钾长石，称为花岗斑岩，属于浅成岩。花岗岩可以由岩浆侵入作用形成，也可以因原岩经过花岗岩化作用形成。花岗岩常形成高耸陡峻的山地景观，极具旅游价值。

（2）流纹岩（rhyolite）

流纹岩是酸性喷出岩。其成分与花岗岩相同，但结晶差，为斑状结构，基质隐晶质或玻璃质，斑晶为钾长石、石英，颜色粉红、灰白，有因熔岩流动气孔被拉长形成定向排列的流纹构造。

（3）闪长岩（diorite）

闪长岩是中性深成岩。它具全晶质结构，主要矿物为角闪石、中性斜长石，灰白、灰绿色，块状构造。

（4）玄武岩（basalt）

玄武岩是基性喷出岩。它是地壳中分布最广的喷出岩。其颜色为黑、灰黑等色，隐晶质结构，主要矿物成分为辉石和基性斜长石，气孔构造。玄武岩常见于火山活动地区。

（二）表生地质作用及沉积岩

出露于地表或地壳浅处的岩石会受到太阳辐射能、重力能、日月引力、大气、水、生物等外力作用的影响，这种作用亦称为表生地质作用。在此作用下，岩石逐渐被风化、剥蚀、搬运形成的产物或者经某种火山作用后的产物，在合适部位经机械作用或化学作用重新沉积，最终固结形成的岩石就是沉积岩。

1. 沉积岩的一般形成过程

（1）先成岩的破坏过程——风化作用阶段

先期形成的岩石由于地壳运动或剥蚀进入表生作用带后，处于一种新的物化条件下，旧的统一被打破，新的矛盾产生。为了适应这个新环境，岩石在成分及结构和构造上就要进行改造，这个改造的过程就是风化。例如，岩浆岩类岩石是在高温高压下形成的，其成分、结构、构造都是与这种特定条件相统一的，当其一旦进入表生带，原有的平衡被破坏，岩石或矿物就要按表生作用带规律重新改造，这就进入了风化过程。

这种在 O_2、CO_2、水、温度、生物作用下使得先期形成的岩石原地被破坏的作用称为风化作用。

风化作用可分为物理、生物和化学风化三种。

1）物理风化又称机械风化。由于温度的变化及水的冻结融化使岩石产生机械破碎，形成大量的碎屑物质。在一些干旱及半干旱地区，昼夜温差悬殊，白天渗入岩石裂隙中的水在晚上结冰，使裂隙加长加宽，到了白天，冰融成水，又沿着新产生的裂隙继续入渗。如此多次地反复，使原来较完整的岩石渐渐破裂。

2）生物风化是生物作用对岩石的破坏。例如，顽强地生存于岩石裂隙中的树木，其根深深地扎入裂隙中，随着树木的生长，这种根劈作用使岩石逐渐破坏；植物死亡后分解出腐殖酸，它和岩石中的阳离子结合，形成腐殖酸盐随水流失，也是一种岩石破坏方式。另外，一些动物如鼠类在黄土中打洞，破坏了土体的完整性，为流水进一步的侵蚀创造了条件，在黄土高原这种动物侵蚀方式也屡见不鲜。

3）化学风化是岩石在 O_2、CO_2、水的综合作用下进行化学分解。在此过程中，岩石的成分及物理性质显著变化，原矿物被破坏而产生新矿物。例如，钾长石在水的作用下风化形成高岭石。

岩石风化后将形成一系列的风化产物。其一是岩石和矿物的碎屑。其中矿物碎屑以石英碎屑为主，它们是物理风化的结果，是构成碎屑岩的主要成分。其二是易于淋出的钠、钾、钙、镁、氯等元素形成真溶液随水被搬运，最终与酸根结合形成化学岩类。其三是铁、铝、硅等难溶元素不易迁移，相对富集形成高岭土、铝土矿、赤铁矿等，它们形成沉积岩中的黏土岩类。

当岩石的风化产物残留原地形成不连续的薄壳覆盖在未风化的基岩之上则为风化壳。风化作用的强弱不同风化壳的厚度是不一样的，风化作用愈强风化壳的厚度愈大。在纵向上观察，不同的深度有不同的风化产物，愈向深处风化愈弱。为了表示在不同风化阶段的物理、化学和生物作用的特点，一个完整的风化壳一般可以从下向上分为五层（图 3.3）。底部为未风化的基岩。其上为碎石角砾层：为机械破碎的碎屑产物。再上为高岭土残积层：岩石中的钠、钾、钙、镁和硅等元素被析出，形成高岭石、蒙脱石等黏土矿物。再上为砖红土残积层：地表岩石经充分的化学作用，能迁移的元素尽数析出，硅酸盐矿物已被分解，铁、铝、硅等难溶元素形成铝土矿、赤铁矿等。风化壳最上部为土壤层：含腐殖质、矿物质、水、空气的松散物质形成土壤，这是风化作用最终的产物。

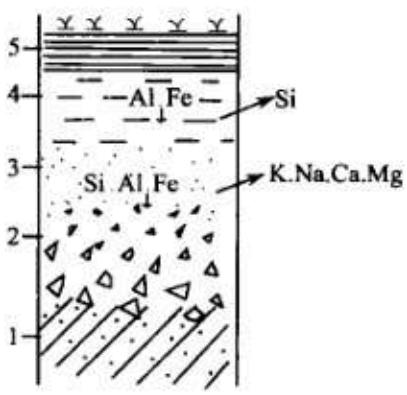


图 3.3　风化壳剖面

1. 未风化基岩；2. 碎石角砾层；3. 高岭土残积层；4. 砖红土残积层；5. 土壤

（2）风化产物的搬运过程

风化产物的搬运是岩石风化产物依靠重力、流水、风力、冰川、洋流和真溶液等介质迁移的过程。搬运过程遵循机械分异规律，即按照碎屑粒径的大小、比

重进行分异。在一定的搬运力下，粒径和比重大的搬运距离近反之则搬运远。这些产物在搬运过程中逐渐被磨圆、分选，搬运距离愈远则磨圆和分选愈好。

（3）风化产物的沉积过程

当搬运能力减弱时，被搬运的风化物在地形平缓或低洼处就会一层层的沉积下来，形成沉积层。流水沉积按照沉积分异规律粗粒物质先沉积，细粒物质后沉积，即出现砾石-砂-粉砂-黏土的沉积序列。这称为机械沉积分异作用。化学沉积主要是真溶液沉积，按照溶解度由小到大，沉积的先后顺序是：氧化物、碳酸盐、硫酸盐、卤化物，这称为化学沉积分异作用。

（4）风化产物成岩过程

风化物质沉积后最初是松散的沉积物，必须经过一系列的物理化学变化才能形成岩石。首先是沉积物的层层叠覆压固，沉积物被压密使孔隙度减小、体积缩小、密度加大、水分排出。然后孔隙中充填泥沙、SiO_2、$CaCO_3$ 等胶结物质，使颗粒之间彼此粘结，或者沉积物中物质质点重新排列结晶使非晶质变成结晶质，最终形成各种坚硬的岩石。

2. 沉积岩的特征

沉积岩是在外力作用下形成的岩石，保留有母岩的部分物质成分，同时在成岩过程中受周围环境的影响形成特有的结构、构造和新生的物质成分。

（1）化学成分

沉积岩继承了母岩的化学成分，特别是岩浆岩的成分，以 SiO_2、Al_2O_3 为主。氧化作用使得沉积岩中的 Fe^{+3} 多于 Fe^{+2}；因在地表形成，所以沉积岩中的 H_2O、CO_2 大量存在。这些都是其与岩浆岩不同的。

（2）矿物成分

母岩中的耐风化矿物如石英以机械破碎的形式在沉积岩中广泛存在，相反，岩浆岩中的铁镁矿物由于形成环境与地表环境差异大而被风化不易保存在沉积岩中。同时沉积岩中还会有大量的新生黏土类矿物高岭石、铝土矿和碳酸盐类矿物方解石、白云石等。

（3）结构

沉积岩的结构指的是组成沉积岩的物质成分的形状、大小和结晶程度，分为碎屑结构（粒径大于 0.005mm）、泥质结构（粒径小于 0.005mm）和化学结构，详细的分类见表 3.3。

（4）构造

沉积岩的构造指的是各个组成部分之间的空间分布和排列方式。沉积岩不同于其他岩类之处就是具有明显的层理构造和层面构造。它显示了沉积岩的不同形成环境，因此对于恢复沉积时的古地理环境具有重要的意义。

表 3.3　沉积岩碎屑粒级分类（宋春青，2005）

分类粒级/mm		碎屑名称		胶结的岩石	碎屑结构名称	
>2		角砾（带棱角）		角砾岩	角砾状结构	碎屑结构
		砾		砾岩	砾状结构	
2～0.05	2～0.5	砂	粗砂	粗砂岩	砂质结构	
	0.5～0.25		中砂	中砂岩		
	0.25～0.10		细砂	细砂岩		
	0.10～0.05		微细砂			
0.05～0.005	0.05～0.01	粉砂	粗粉砂	粉砂岩	粉砂质结构	
	0.01～0.005		细粉砂			
<0.005			泥（黏土）	黏土岩（泥质岩）	泥质结构	

1）层理构造：岩石沿着垂直方向变化所产生的层状构造。它显示为岩石在成分、颜色、结构等方面的突变或渐变。根据形态主要分水平层理、斜层理和交错层理。水平层理由许多呈直线状彼此平行于层面的细层组成，形成于较平静的水体中；斜层理由一系列同方向倾斜的细层组成，形成于流动的水体中；交错层理是细层方向相反的多层系层理，形成于水流方向动荡的环境中（图 3.4）。此外根据沉积物的粒度变化，可以分为递变层理和块状层理。其中递变层理又称粒序层理（图 3.5），是指在一个沉积单元中表现为颗粒大小的逐渐变化，即从底部到顶部颗粒由粗变细或由细变粗。如果沉积物颗粒没有如此的规律变化，致使层理不清晰，则称为块状层理。

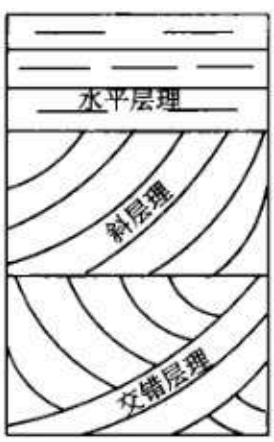


图 3.4　沉积岩的主要层理构造

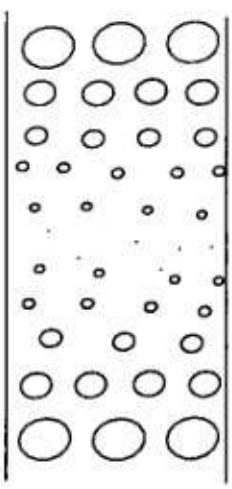


图 3.5　沉积岩的粒序层理

2）层面构造：指在暴露于地表的未固结的沉积物层面上形成的特殊沉积构造。如表面有波浪运动留下的波痕，尚未固结的泥沙因阳光暴晒形成的龟裂纹遗迹，一些动物留下的爬行痕迹，雨水滴打形成的凹穴等。因此沉积岩的层面并非

一定是光滑平整的。

（5）*化石*

含有化石是沉积岩又一个重要的特征。化石是动植物在沉积岩中保存下的已经石化了的残留体。化石在认识地层、研究地壳发展史上具有重要作用。

3. 主要的沉积岩

沉积岩是地壳表层分布最广的岩石，大陆的75%面积为沉积岩覆盖。根据物质成分、结构和形成环境的差异，可将沉积岩分为不同的类型（表3.4）。

表3.4 沉积岩分类表

岩类		沉积物质来源	沉积作用	岩石名称
碎屑岩类	沉积碎屑岩亚类	母岩机械破碎碎屑	机械沉积为主	砾岩及角砾岩 砂岩 粉砂岩
		母岩化学分解过程中形成的新生矿物——黏土矿物为主	机械沉积和胶体沉积	泥岩 页岩 黏土
	火山碎屑岩亚类	火山喷发碎屑	机械沉积为主	火山集块岩 火山角砾岩 凝灰岩
化学岩和生物化学岩类		母岩化学分解过程中形成的可溶物质、胶体物质以及生物化学作用产物和生物遗体	化学、胶体化学、生物化学沉淀和生物遗体堆积	铝、铁、锰质岩 硅、磷质岩 碳酸盐岩 蒸发盐岩 可燃有机岩

主要的沉积岩有：

（1）*砾岩*

砾岩（conglomerate rocks）属沉积碎屑岩，是由粒径大于2mm的砾石级碎屑胶结形成的粗粒碎屑岩。砾石可以是岩石碎屑或矿物晶体碎屑，可以为单一的成分，也可以是多种碎屑成分。根据砾石碎屑磨圆度的差异有普通砾岩和角砾岩之分。前者的砾石磨圆度好于后者。

（2）*砂岩*

砂岩（sandstone rocks）属沉积碎屑岩，是由粒径0.05～2mm的砂粒级碎屑胶结形成的岩石。砂粒的主要成分是石英，其次有长石、云母和岩石碎屑。根据岩石中主要碎屑的粒径大小还可细分为粗砂岩、中砂岩和细砂岩等；根据成分可以分为石英砂岩、长石砂岩等。细腻的粉砂岩可以做磨刀石。

（3）*泥岩*

泥岩（mudstone）指黏土矿物为主的固结较弱的层理不明显的块状岩石，

是弱固结的黏土经较弱的压固、脱水、重结晶作用后形成。可按混入物质不同将泥岩分为碳质泥岩、铁质泥岩、砂质泥岩。

(4) 页岩

页岩（shale）是以黏土矿物为主的固结较强的岩石。它具薄层状层理构造，用锤打击时，易分裂成薄片。它是弱固结的黏土经较强的压固、脱水、重结晶作用后形成的。可按混入物质不同将其分为碳质页岩、钙质页岩、硅质页岩、油页岩等。其中油页岩可以提炼石油。

(5) 石灰岩

石灰岩（limestone）是经化学沉积形成的碳酸盐岩。主要成分是方解石，灰白、灰黑、灰色，硬度不大、小刀可以刻动。最突出的鉴定特征是在岩石上滴稀盐酸释放出 CO_2 气泡。通常有直接由方解石结晶形成的化学灰岩和由破碎的生物残壳被碳酸钙胶结而成的生物灰岩。石灰岩是重要的烧制石灰和水泥的原料。

(6) 白云岩

白云岩（dolomite rock）是经化学沉积形成的碳酸盐岩。主要成分是白云石，常有方解石、黏土矿物混入。灰白、浅黄，硬度不大，与石灰岩很相似。最突出的鉴定特征是在岩石上滴稀盐酸反映微弱或不起泡，但在其粉末上则起泡。野外可见白云岩表面差异溶蚀形成的刀砍状沟槽痕迹。白云岩在冶金、化学、陶瓷等工业上有重要用途。

(7) 浊积岩

浊积岩（turbidite）是一种由浊流沉积作用形成的特殊沉积碎屑岩。由于地震、滑坡等原因，使得在大陆斜坡的陆相碎屑物质被搅动再次搬运，形成流速很高的含有大量泥沙的高密度流涌向海洋深处，并在此沉积。因此，海底并非总是生物软泥，还会有这些来自大陆的风化产物形成的沉积物称为浊积岩。这种沉积目前在许多海区均有发现，浊流沉积的最典型特征是具有递变层理。

(三) 变质作用及变质岩

岩石形成后，不但要经受外力地质作用的风化，同时也会受到内动力地质作用如后期岩浆活动、地壳运动的影响。由于物理化学条件发生变化，原岩的结构、构造和矿物也发生深刻变化。这种引起岩石变化的作用称为变质作用，形成新面貌的岩石就是变质岩。前寒武纪地层中绝大部分岩石是变质岩。

1. 变质作用因素

引起岩石变质的因素主要是温度、压力和化学活动性流体。

(1) 温度

引起岩石变质的温度来自于岩浆热。多数变质作用都是在温度升高情况下发生的。一般温度范围为 200～900℃。温度可以促进岩石变质中的重结晶作用：①促使矿物晶体形态变大。例如，当碳酸盐岩遇到中性岩浆烘烤时，就可使其中

的方解石矿物重熔然后组分再次聚集成大的晶形。石灰岩就是通过此种重结晶方式形成具有粗大颗粒方解石的大理岩的。②可以形成新的矿物。温度升高将促进矿物间的化学反应，如 $CaCO_3$ 在温度影响下和 SiO_2 重结晶形成硅灰石。③温度还在熔蚀过程中通过熔尖端填凹处，使同种矿物颗粒的形状趋于浑圆相似。

这种作用通常发生在岩浆与围岩的接触带，称为热接触变质作用。

（2）压力

变质作用的压力一般为0.1～1.0GPa，分两种。一种为静压力，既岩石所受的上覆和周围岩石的压力。静压力促使岩石体积缩小，密度增大，例如基性岩中的钙长石和橄榄石在高压下形成石榴子石。另一种是地壳运动的侧向压力，表现为对岩石和矿物的机械改造，如岩石产生碎裂、明显的定向排列等。这种主要由压力作用引发的变质称为动力变质作用。

（3）化学活动性流体

化学活动性流体是指在变质作用过程中存在于岩石空隙中的一种具有很强的挥发性和活动性的流体。化学活动性流体具有多种来源，其中包括岩石空隙中原已存在的孔隙水，变质过程中从矿物结构中析出的 H_2O 及 CO_2 等挥发性物质，从岩浆中分离出的挥发性组分以及从地下深处分异上升的深部热液等。它们具有较强的物理化学活动性，可以渗入岩石裂隙，与岩石发生化学反应。其结果是使原有矿物破坏，形成新的矿物，新老矿物成分发生交代。这种通过交代促使矿物组分的溶解和迁移，引起原岩物质成分变化的作用称为接触交代变质作用。如白云岩与含有 SiO_2 热水溶液反应形成滑石。

由于不同的情况下起主要作用的因素会有所不同，因而形成不同的变质岩。必须指出，在大的区域，上述各种变质作用因素常常是互相配合、共同改造岩石的，称为区域变质作用，形成的岩石即区域变质岩。

2. 变质岩特征

变质岩的特征很明显。一是具有在变质过程中产生的变质矿物如滑石、石棉、蛇纹石、石榴子石、绢云母等；二是矿物重结晶明显，如方解石；三是具有特殊的结构、构造，最常见的是变晶结构和片理构造。变晶结构系指因岩石重结晶使得晶粒变大、晶形较好的一种结构，片理构造是岩石中矿物定向排列显示的构造。因此，也可以把变质岩看作是具有特殊结构、构造的重结晶岩石。

3. 主要的变质岩

（1）石英岩

石英岩（quartzite）是石英含量大于85%的变质岩石，系石英砂岩在与岩浆侵入体接触带受到温度影响变质形成。由于石英碎屑已经全部重结晶，颗粒界限模糊，致使岩石致密坚硬。多具粒状变晶结构，块状构造。纯净的石英岩颜色洁白，表面有油脂光泽。若含有铁质氧化物则多呈红色。石英岩是良好的建筑材料和制造玻璃、陶瓷的原料。

(2) 大理岩

大理岩（marble）是由碳酸盐岩在与岩浆侵入体接触带受到温度影响变质形成。主要由方解石组成。具粒状变晶结构，块状构造。多数为白色和灰色，滴稀盐酸起泡。其中质地均匀、细粒、白色者又称汉白玉。大理岩分布广泛，如中国的云南、山东、北京房山等地均产大理岩。

(3) 矽卡岩

矽卡岩（skarn）是在中酸性侵入体与碳酸盐岩接触带经交代作用形成的变质岩。其主要矿物成分有石榴子石、辉石、硅灰石、电气石、阳起石、绿泥石、石英等。这种岩石是找寻铁、铜、铅、锌、钨、锡、铍、硼等矽卡岩矿床的重要标志。

(4) 板岩

板岩（slate）是一种浅变质的区域变质岩，由黏土质、粉砂质岩石经轻微变质形成。其颜色为黑色或灰黑色，岩性致密，定向压力的影响较大，板状劈开发育，敲之梆梆响，微显丝绢光泽。其常见类型有碳质板岩、钙质板岩、黑色板岩等。板岩广泛分布于大区域变质范围的岩系中，可劈开成板作屋瓦等建筑石材。

(5) 千枚岩

千枚岩（phyllite）是一种浅变质的区域变质岩，其变质程度较板岩高但低于片岩。其原岩为黏土岩、粉砂岩，基本已经重结晶。它主要由绢云母、绿泥石、石英组成。其面上丝绢光泽强于板岩，常有小皱纹构造。

(6) 片岩

片岩（schist）有片理构造，是常见的中等程度变质的区域变质岩，受温度的影响大。原岩为粉砂岩、页岩或中酸性岩浆岩，其中矿物已全部重结晶，由定向排列的片状、柱状和粒状矿物组成。常见的片岩矿物有云母、绿泥石、滑石、角闪石、阳起石等。它们有强的丝绢光泽，其中粒状矿物以石英为主。主要的片岩有云母片岩、滑石片岩、蛇纹石片岩、石墨片岩、蓝闪石片岩等。

(7) 片麻岩

片麻岩（gneiss）是变质程度深的区域变质岩，主要由长石、石英组成。这类岩石上可见片状矿物定向排列，中间有粒状矿物穿插，形成明显的片麻状构造。其原岩为黏土岩、粉砂岩、砂岩和中酸性岩浆岩。

三、岩石总结

为了便于理解和记忆，现将三大类岩石的主要特征总结如下：

1. 岩浆岩

岩浆岩基本上是结晶的岩石，少部分是玻璃质。其矿物成分主要是石英、长石、云母、角闪石、辉石和橄榄石。由超基性岩到酸性岩岩石颜色逐渐变浅。最常见的岩浆岩是酸性深成侵入岩花岗岩和基性喷出岩玄武岩，其次有闪长岩、流纹岩、辉长岩等。它们产于地质历史上岩浆活动剧烈的山地和丘陵区。

2. 沉积岩

沉积岩具有碎屑结构、泥质结构。它们有层理和化石，有多种层面构造。沉积岩中的页岩、砂岩和石灰岩最常见。沉积岩分布于地壳运动相对和缓的平原、盆地和丘陵。

3. 变质岩

变质岩具有特殊的片理构造。这类岩石重结晶明显，表面有光泽，有变质矿物出现。野外常见的变质岩是大理岩、石英岩、片岩、千枚岩、板岩、片麻岩。变质岩多见于经受多期多次岩浆活动和地壳运动影响的古老的山地区。

三大类岩石都是在特定的地质条件下形成的，但是它们在成因上又是紧密联系的。地球形成初期，岩浆活动剧烈，地壳中首先出现岩浆岩，之后地壳上出现了大气圈和水圈，各种外力因素开始对地表岩石一方面进行破坏，一方面又进行建造，出现了沉积岩。沉积岩在一定条件下又会进入地幔被熔融转为岩浆，同时后期的岩浆活动和构造运动也会使先成岩变质形成新的变质岩。自然界没有一种岩石是永恒不变的，这就是地壳岩石的新陈代谢观（图 3.6）。

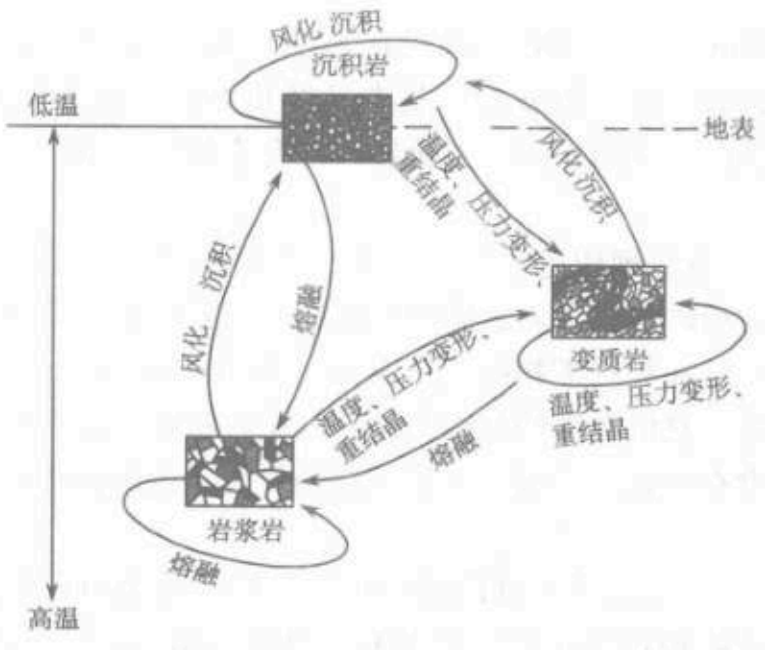


图 3.6　三大类岩石循环图

本节要点

岩石概念；岩浆及岩浆活动；三大类岩石的成因；主要岩石类型及鉴定特征；三大类岩石的转化。

复习思考题

1. 什么是岩石？研究岩石的意义？
2. 掌握岩浆岩按二氧化硅含量的分类和按产状分类表。
3. 岩浆岩的产状是什么？

4. 玄武岩、闪长岩、流纹岩、花岗岩的鉴定特征?

5. 简述沉积岩的形成过程。

6. 沉积岩分哪几类?

7. 砾岩、砂岩、粉砂岩、泥岩、页岩、石灰岩的鉴定特征?

8. 变质作用的因素是什么?

9. 片岩、片麻岩、千枚岩、板岩、石英岩、大理岩的鉴定特征?

10. 三大类岩石之间的区别和转化关系?

第三节　地壳的变动

地壳是在不断运动的。地质历史上的海陆变迁，野外看到的岩层的褶皱，岩层被错断，强烈的地震等，都是内力地质作用的表现。我们把这种由内营力引起地壳结构改变和内部物质变位的运动叫地壳运动。因为地壳运动形成岩层的断裂和褶皱等构造形态，所以也将地壳运动称为构造运动。根据构造运动发生的时间，可以划分为发生在新近纪以前的老构造运动和新近纪之后的新构造运动。由于新构造运动与人类关系十分密切，因此把人类历史时期发生的新构造运动称为现代构造运动。

一、地壳运动特征

地壳运动具有自身的特征，了解这些特征有助于我们研究地壳运动发生的规律和特点。

（一）地壳运动的普遍性

全球任何地方，都有地壳运动存在，即无处不有处处有。当然，由于运动强弱的区分，并不是任何地方都能很清楚感觉得到的。有的地区如环太平洋周边是著名的火山地震带，地壳运动很剧烈；但在一些稳定的地区如俄罗斯和加拿大的广袤平原地壳运动就比较微弱。

（二）地壳运动的永恒性

自从地球形成以来，地壳运动就一直没有停止过，即无时不有时时有。正是持续不断的地壳运动推动着地球生命和形态的发展演化。当然，并非在任何时间都是一样的强度和表现方式。在历史的长河中，地壳运动有时激烈有时较平静和缓，并显示出周期发展的特征。地球历史上有几次影响波及全球范围、持续时间悠长的大的地壳运动发生，分别是早古生代的加里东运动、晚古生代的海西运动、中生代的旧阿尔卑斯运动、新生代的新阿尔卑斯和喜马拉雅运动。

（三）地壳运动的方向性

地壳运动按运动方向可分为升降运动和水平运动。

1. 升降运动

升降运动又称为垂直运动，是地壳块体沿着地球半径方向的运动。它使得某些地区成为高地或山岭，另一些地区成为盆地或凹陷，因此也称为造陆运动。世界上许多山脉近期都表现为上升运动，而平原、海洋等则为下降运动。中国的青藏高原、云贵高原以上升为主，华北平原、松辽平原等地则以下降为主。

2. 水平运动

水平运动是指地壳块体沿着地球切线方向的运动。现代水平运动最典型的例子是美国加利福尼亚的圣安德列斯断层带。几年前，美国使用轨道卫星和激光束新技术来测定断层两盘的位移，数据表明，该断层自新近纪以来，水平位移已达 260km。

传统地质学认为地壳以垂直运动为主，否认地球表层曾有过大尺度的水平运动。20 世纪 60 年代以后总结了一系列的地学研究成果，如海底扩张、板块构造以及大规模水平错开的断层，证明地球表层在地球的历史中曾经有过大规模的水平位移，各大陆的相对位置曾有过显著的变化。因此，有充分证据说明地壳以水平运动为主。

二、确定地壳运动的方法

地壳运动总会让人类感受到或者在岩石上留下其运动的证据，据此可以认识和研究地壳运动。

（一）新构造运动的研究方法

新构造运动发生在地质历史较短的新近纪之后，而现代构造运动又与人类活动相伴，因此比较容易观察或感觉到。采用地貌学研究方法，对于新构造运动引起的河谷地貌的不对称分布、阶地的抬升、未固结沉积物的被错断、洪积扇组合形态特征及变形变位、夷平面高度差异及时代等均能收到很好的效果。地震的发生明确地提醒人们新构造运动就在眼前，并可以对其震中位置、震级大小和发生时刻进行精确的测算。同时借助于精密的水准和三角测量可以测得活动断裂的特征和表象，这些运动会错断人类的许多工程建筑或引起地面升降的变化。

（二）古构造运动的研究方法

古构造运动发生在人类历史时期之前，我们不能够直接观察到，必须借助于这些运动在岩石上遗留的种种构造痕迹进行推断研究。

1. 岩相分析法

岩相是沉积物形成环境和沉积物性质的综合，可以分为海相、陆相和海陆混合相 3 种基本类型。其分类叙述见本书地质历史一节。

岩相研究显示，由于地壳运动引起沉积环境的差异变化，不同时期同一地区的岩相或者同一地区不同时期的岩相都是不一样的。比如现已知二叠纪时中国北方为陆而南方为海，这就是根据北方此时沉积的是陆相环境的碎屑岩而南方沉积的是海相的石灰岩得知的。

借助于图 3.7，我们可以对岩相进行分析，并建立两个可以说明地壳运动特征的层位模式。从纵向上看，当地壳下降时，出现海水浸漫陆地。此时自下而上沉积物的粒度会由砾岩—砂岩—页岩，表现为下部岩石粒径粗。向上部愈细的特征，称为海浸层位。反之，当地壳上升时，则海水让位于大陆，沉积物剖面上显示为下细上粗，称为海退层位。

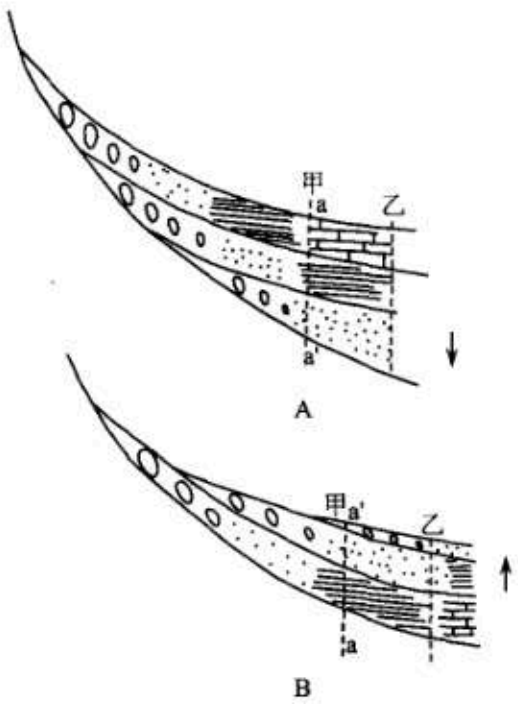


图 3.7　海浸层位 A 和海退层位 B
↑. 地壳上升；↓. 地壳下降

图 3.7A 中的甲处从纵向 aa′方向而言，表示不同时间段同一地区的岩相变化。可以看出，如果是海浸层位，则说明地壳在逐渐下降。反之，如果是海退层位则说明地壳在上升。若就图 3.7B 中甲处和乙处两地的横向比较而言，则反映同一时间不同地区的岩相变化。可以看出当甲处为陆地环境时，乙处却为滨浅海环境。

2. 接触关系法

沉积岩层在水盆地中形成时，当盆地一直下降，地壳运动方向没有改变，此时沉积物将连续沉积，地层沉积没有间断，下伏先期沉积物和上覆后期沉积物之间为整合接触关系。这种岩层关系反映一定时期内沉积地区古地理环境稳定。

如果在沉积时地壳运动方向甚至强度、方式发生改变，沉积物之间将会形成沉积间断，形成不整合接触关系。可分为以下两种情况。

（1）平行不整合（disconformity）

地壳运动方向由平稳下降转为平稳上升。当上升时，由于长期剥蚀，形成的原始沉积物缺失殆尽。当地壳下降再形成沉积时，上下两套地层之间就会在沉积时间上不连续，但互相平行，称为平行不整合。平行不整合反映一定时期沉积地区有过显著的地壳运动，古地理环境有显著改变（图 3.8a）。

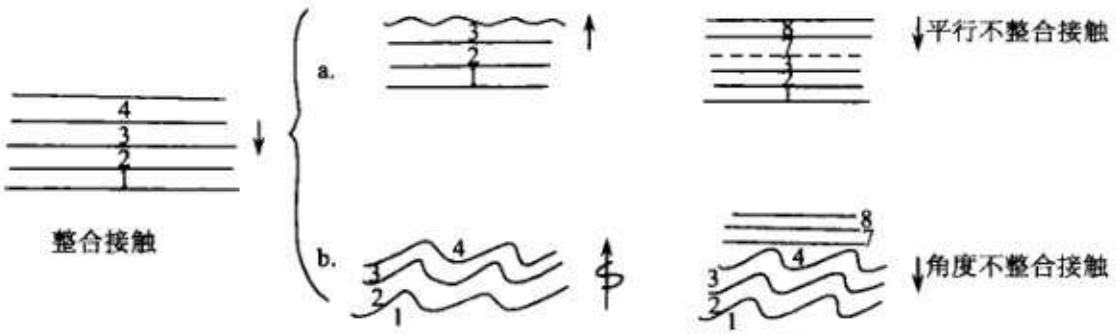


图 3.8　地层不整合接触形成过程

↓.地壳下降；　↑.地壳上升；　↕.地壳褶皱；　----.剥蚀面(不整合面)；
1~8地层代号，由老到新

(2) 角度不整合 (unconformity)

地壳运动方向由平稳下降转为褶皱上升。当褶皱上升时，由于长期剥蚀，形成的原始沉积物缺失殆尽，同时先期地层会被褶皱，再下降沉积。此时上下两套地层之间不但会在沉积时间上不连续，而且互相之间不平行，有夹角，称为角度不整合。角度不整合反映一定时期地壳不但有升降运动还有褶皱运动，古地理环境有重大改变（图 3.8b）。

三、地质构造

地壳运动的结果会使岩石原有的空间位置和形态发生改变，岩层由水平变为倾斜或弯曲，连续的岩层被断开或错动等。这种原生的形态和位置的改变，称为构造变形，变形的遗迹称为地质构造。地质构造的基本类型有四类：水平构造、倾斜构造、褶皱构造和断裂构造。

(一) 水平构造

在构造运动影响较轻微的地区或大范围内均匀抬升或下降的地区，岩层未发生明显变形，较新的岩层总是水平或近水平覆于较老的岩层之上。不同地点同高程上，出露同一地层；同一地点，老地层在低洼处，新地层在较高的位置。同一厚度岩层被沟谷切割，坡度较缓的山坡出露的岩层宽度大于坡度较陡的山坡，这个宽度称为露头宽度（图 3.9）。

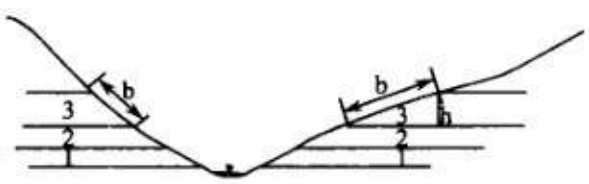


图 3.9　水平构造及与地形关系

h. 岩层厚度；b. 露头宽度；1~3 地层代号，由老到新

（二）倾斜构造及岩层产状

1. 倾斜岩层

原始沉积的岩层是水平的，但是当受到地壳运动侧向挤压后就会发生倾斜变形，成为倾斜岩层，岩层层面与水平面有一定的夹角。这种向同一个方向同一角度倾斜的岩层又称为单斜。倾斜岩层常常是褶曲的一翼或断层的一盘。

2. 岩层产状

任何岩层在野外均占据一定的空间，都有一定的产出方位，岩层在三度空间的产出状态称为岩层产状，以此给岩层定出空间方位。产状是用产状要素表示的，包括走向（strike）、倾向（dip）和倾角（dip angle）（图 3.10）。

图 3.10 中层面与水平面的交线称为岩层的走向线，也即层面上等高两点的连线。走向线延伸的方向称为岩层的走向。一个走向线有两个延伸方向，因此走向有两个度数，并相差 180°。层面上与走向线相垂直并沿斜面向下的一条线称为倾斜线。倾斜线在水平面上的投影所指的方向称为倾向。倾向只有一个，并与走向垂直。走向和倾向一般用方位角表示。层面与水平面的最大夹角称为岩层的倾角，倾角的大小表示岩层的倾斜程度。如果岩层倾角为 0°或近似为 0°，则为水平岩层；反之，如果倾角为 90°，则为直立岩层，这是倾斜岩层的两种特例。岩层产状需要在野外用罗盘实际测量获得。

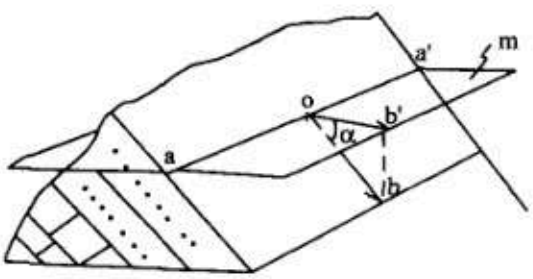


图 3.10 岩层产状要素

m. 水平面；aa′. 走向线（所指的方向为走向）；ob. 倾斜线；ob′. 倾向线（所指的方向为倾向）；α 倾角

（三）褶 皱 构 造

1. 褶皱与褶曲

岩层受地壳运动侧向挤压力而发生弯曲，但是连续完整性并未破坏，仍处于塑性变形阶段，此时所形成的一系列波状弯曲称为褶皱（folds）。其中的一个弯曲称为褶曲（fold）。

地壳岩层褶皱十分普遍，凡是成层的岩石都会发育褶皱。它们形态复杂，规模大小不一，小到一块岩石上的小褶皱，大到巨大的褶皱山脉。

2. 褶曲基本类型及要素

（1）褶曲基本类型

褶曲基本类型有两种：背斜（anticline）和向斜（synline）（图 3.11）。背斜的基本特征是岩层通常向上弯曲，核部较老，两侧岩层依次变新。向斜是岩层向下弯曲，核部较新，两侧依次变老。

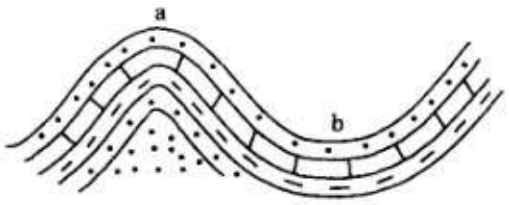


图 3.11 背斜（a）和向斜（b）

（2）褶曲要素

褶曲要素是指褶曲的各个组成部分，据此可以对褶曲进行分类和描述褶曲的空间展布特征。褶曲具有以下各要素（图 3.12）：

1）核（core of fold）：褶曲的中心部分。通常指褶曲两侧同一岩层之间的部分。但也往往只把褶曲出露地表最中心部分的岩层叫核。

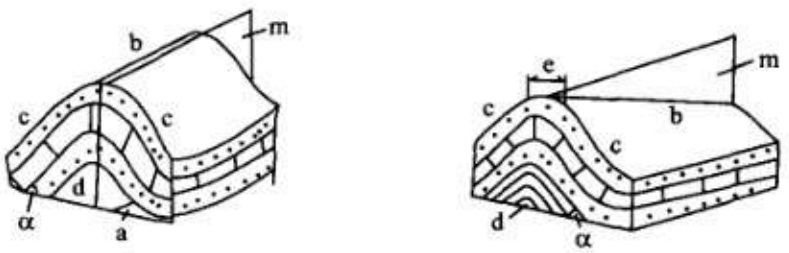


图 3.12 褶曲各要素

m. 轴面；a. 轴；b. 枢纽；c. 两翼；d. 核；e. 转折端；α. 翼角

2）翼（limb of fold）：指褶曲核部两侧的岩层。一个褶曲具有两个翼，野外见到的单斜往往是褶曲的一个翼。两翼岩层与水平面的夹角叫翼角。

3）轴面（axial surface of fold）：平分褶曲两翼的假想的对称面。轴面可以是简单的平面或复杂的曲面，其产状可以是直立的、倾斜的或水平的。轴面的形态和产状反映褶曲横剖面的形态。轴面与水平面的交线称轴是水平的直线或水平的曲线。轴向代表褶曲延伸的方向，轴的长度可以反映褶曲的规模。

4）枢纽（hinge of fold）：褶曲岩层同一层面与轴面相交的线叫枢纽。枢纽可以是水平的、倾斜的或波状起伏的，它表示褶曲在其延长方向上产状的变化。

5）转折端（plunging）：从褶曲的一翼转到另一翼的过渡部分。它可以是一点，也可以是一段曲线。这种形态变化在一定程度上可以反映褶曲的强度或岩石的强度。

3. 褶曲的形态分类

褶曲的形态很复杂。不同类型的褶皱，反映其作用力的强弱和方式不同。研究这些不同类型褶曲，对地质构造、找矿和地貌研究等都具有实际的意义。

（1）根据轴面产状并结合两翼特点分类

在褶曲受力由弱变强过程中，由于轴面产状的变化，可以形成如下褶曲（图 3.13）。

1）直立褶曲（upright fold）：轴面直立，两翼向不同方向倾斜，两翼倾角相等，又称对称褶曲。

2）倾斜褶曲（inclined fold）：轴面倾斜，两翼向不同方向倾斜，两翼倾角不等，两翼不对称，故又叫不对称褶曲。

3）倒转褶曲（overtuned fold）：轴面倾角更小时，两翼向同一方向倾斜，其中一翼岩层发生倒转，即老岩层盖在新岩层之上，往往倒转翼一侧倾角较大。

4）平卧褶曲（recumbent fold）：轴面水平或近于水平，两翼岩层的产状也近于水平，一翼层位是正常的，另一翼层位发生倒转。

5）翻卷褶曲（convolute fold）：轴面翻转向下弯曲，通常由平卧褶曲转折端部分翻卷而成。此种褶曲在外观上是向（背）斜，但是从新老岩层关系看，实际上是背（向）斜。这也说明，判断褶曲是背斜或向斜的根本依据是岩层新老关系而不是仅据两翼产状。



图 3.13　褶曲根据轴面产状的分类

上述 5 种褶曲，基本上反映了褶曲变形程度从轻微到强烈、从简单到复杂的过程以及水平挤压力的不同强度。

（2）根据转折端形状及两翼特点分类

1）圆滑褶曲（cylin-slip fold）（图 3.14）：从一翼到另一翼逐渐过渡而且转折端呈圆滑弧形。

2）箱形褶曲（box fold）：转折端平直且较宽，两翼陡峭，两翼转折时较突然，呈膝状弯曲，形似箱状。

3）锯齿状褶曲（chevron fold）：也叫尖棱褶曲，转折端是一点，呈锯齿状。在岩性较坚硬且脆的岩层中常见此类褶曲。

4）扇形褶曲（fan fold）：转折端平缓而两翼岩层均倒转。在背斜中两翼岩层向轴面倾斜；在向斜中则自轴面向外倾斜。反映了两翼受到侧压力较大逐渐向轴面移位的情况。



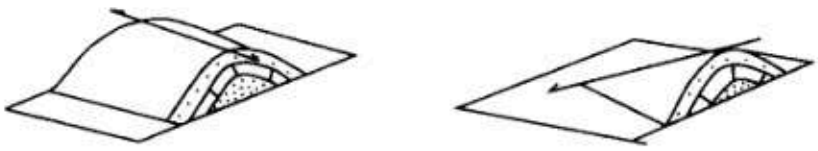
图 3.14　褶曲根据转折端形状及两翼特点的分类

（3）根据枢纽的产状分类

1）水平褶曲（horizontal fold）（图 3.15）：枢纽近于水平的褶曲。

2）倾伏褶曲（plunging fold）：枢纽倾伏的褶曲。

自然界褶曲的枢纽大多数都是倾伏的，水平褶曲很少见，而且大规模的褶曲枢纽往往是有起伏的。



水平褶曲　　倾伏褶曲

图 3.15　褶曲根据枢纽产状的分类

(4) 根据褶曲的平面形态分类

1) 线形褶曲 (linear fold) (图 3.16)：褶曲轴向一定方向延伸很远，从几十千米到数百千米或者更远，长与宽之比大于 10∶1。

2) 长圆形褶曲 (brachyfold)：又称短轴褶曲，长与宽之比在 10∶1 到 3∶1 之间。若为背斜称短轴背斜，若为向斜称短轴向斜。它们在平面上的投影形态近似椭圆形。

3) 浑圆形褶曲：长宽之比小于 3∶1，平面投影近似圆形。若为背斜称穹窿 (dome)；若为向斜称构造盆地 (tectonic basin)。



从左到右：线性褶曲，长圆形褶曲，穹窿，构造盆地

图 3.16　褶曲根据平面形态的分类

以上所讲的褶曲形态，是从三度空间的不同剖面（横剖面、纵剖面、水平面）上分类的，均有一定的片面性。要真正识别褶曲，必须从三度空间进行全面观察综合命名。

(四) 节　　理

岩层受力（构造或非构造力）后达到断裂变形阶段形成破裂面时，若两侧岩块仅有潜在破裂或没有明显发生位移则称节理 (joint)。构造应力作用下形成的节理已经属于断裂构造范畴。我们几乎在所有岩石中都可看到的纵横交错的裂隙就是节理。节理的长度、密度相差很悬殊，长可达数米、数十米或数百米；宽达数十厘米或仅为微细裂缝；有的岩石上节理密度很大，有的则比较稀疏。沿着节理裂开的面称节理面。节理面的产状和岩层的产状一样，用走向、倾向和倾角表示。

(1) 节理的成因分类

节理按照成因可以分为两类。一是非构造节理，指岩石在外力地质作用如风化、岩溶塌陷、人工爆破等作用下所产生的节理和岩石在成岩过程中所形成的原生节理如玄武岩的柱状节理。另一类是构造节理，指在构造运动作用下形成于岩石中的节理。这类节理常常成组成群有规律地出现，往往与褶皱、断层等有一定的组合关系和力学成因联系。除非特别说明，本书讲述的节理都是指构造节理。

(2) 节理的几何分类

1) 根据节理与所在岩层的产状要素的关系可分为（图 3.17）：节理的走向大致平行于岩层的走向称为走向节理；节理的走向大致垂直于岩层的走向称为倾向节理；节理的走向斜交于岩层的走向称为斜向节理。

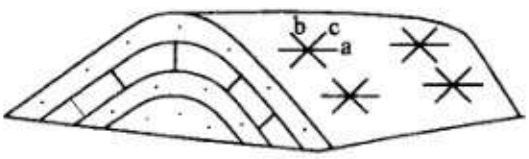


图 3.17 节理的几何分类

a. 走向节理（纵节理）；b. 倾向节理（横节理）；c. 斜向节理（斜节理）

2) 根据节理的走向与所在褶曲枢纽的关系可以分为：两者大致平行的节理为纵节理；两者大致垂直的节理为横节理；两者互相斜交的节理为斜节理。

(3) 节理的力学成因分类

按照产生节理的力学性质，节理主要分为张节理和剪节理。

1) 张节理（tension joint）：是岩石在张应力作用下所产生的节理。张节理常具有如下的特征：在岩石中延伸不远；多具有张开的裂口，面粗糙不平，没有擦痕，中间大两端尖灭呈纺锤状，节理有矿脉所填充；分布稀疏而不均匀，很少密集成带，节理间距较大，常平行出现，或呈雁行式（即斜列式）出现。在碎屑岩中的张节理，常绕过砂粒和砾石，节理随之呈弯曲形状。

2) 剪节理（shear joint）：又称剪切节理，是岩石在剪切应力作用下所产生的节理。剪节理具有如下特征：产状比较稳定，沿走向延伸较远，在剖面上向下延伸较深；常具紧闭的裂口，节理面平直而光滑；沿节理面可有轻微位移，因此在面上常具有擦痕、磨擦镜面等；节理间距较小，常呈等间距均匀分布，密集成带；常平行排列或雁行排列，成群出现，或两组交叉称“X 节理”。在碎屑岩中的剪节理，常切过较大的碎屑颗粒或砾石、岩脉等。

（五）断　　层

岩块沿着破裂面发生位移则形成断裂构造，明显发生位移的断裂构造称断层（fault）。断层是岩体发生较明显位移的破裂带或破裂面，是地壳中广泛存在的地质构造。

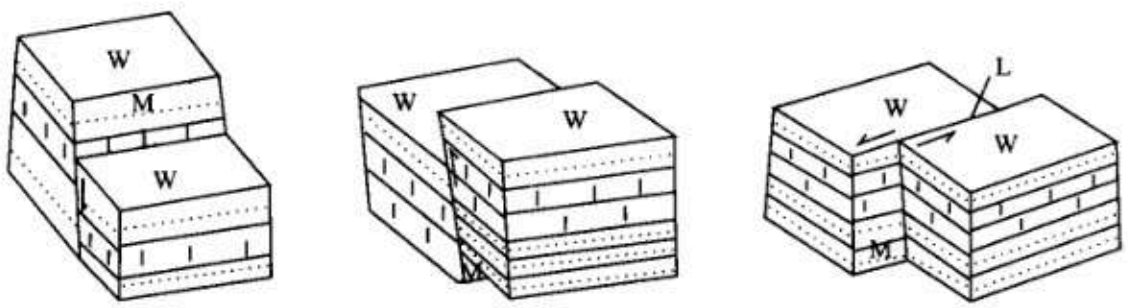
1. 断层的几何要素

1) 断层面（fault plane）：岩层或岩体断开后，两侧岩体沿着某个面发生显

著位移，这个面称为断层面（图 3.18）。断层面常常是弯曲或波状起伏的面，大多是倾斜的。断层面的产状也用走向、倾向、倾角来表示。大规模断层往往是沿着一系列密集的破裂面或破碎带发生位移，称之为断层带（fault zone）。

2）断层线（fault line）：断层面与地面的交线称断层线，它表示断层的延伸方向。它可以是直线，也可以是波状弯曲的线。

3）断盘（fault wall）：断盘是断层面或断层带两侧发生相对位移的岩块。其描述术语为：①上盘（hanging wall）和下盘（foot wall）。如果断层面是倾斜的，位于断层面以上的岩块叫上盘，位于以下的叫下盘。②上升盘（upthrown side）和下降盘（downthrown side）。沿断层面相对上升的岩块叫上升盘，相对下降的岩块叫下降盘。



A.正断层　　B.逆断层　　C.走向滑动断层

图 3.18　断层基本类型和要素

M. 断层面；L. 断层线；W. 断盘

2. 断层的基本分类

为了认识断层的几何规律和成因，从以下几个方面对其进行分类。

（1）*根据断层走向与两盘岩层产状的关系分类*

1）走向断层（strike fault）：断层的走向与岩层的走向一致。

2）倾向断层（dip fault）：断层的走向与岩层的倾向一致。

3）斜向断层（diagonal fault）：断层的走向与岩层的走向斜交。

（2）*根据断层走向与褶曲轴或区域构造线的关系分类*

1）纵断层（longitudinal fault）：断层的走向与褶曲的轴向或区域构造线一致。

2）横断层（cross fault）：断层的走向与褶曲的轴向或区域构造线直交。

3）斜断层（oblique fault）：断层的走向与褶曲的轴向或区域构造线斜交。

（3）*根据断层两盘相对位移的关系分类*

1）正断层（normal fault）：上盘相对下降，下盘相对上升的断层叫正断层。断层面的倾角一般较陡，多在 45°以上。正断层是在张力或重力作用下形成的。正断层的规模有大有小，断距从小于 1m 到数百米或数百千米甚至更大；断层线从数米到数百千米以上，一般比较平直。

2）逆断层（reverse fault）：上盘相对上升，下盘相对下降的断层叫逆断层。逆断层主要是在水平挤压力作用下形成的。当逆断层倾角小于30°时称为逆冲断层（thrust fault）。当逆冲断层规模巨大、并呈波状起伏、上盘沿断层面远距离推移（数千米至数万米）时，称为推覆构造（nappe tectonics）（图3.19）。此时表现为上盘老岩层覆盖在下盘新岩层之上。因为这些老岩层是被断层从远处推过来的，因而称为外来系统；相对地停留在原地的岩块则称为原地系统。如果在推覆构造上盘的外来系统中由于差异侵蚀局部露出下盘原地系统的岩块，这种构造称为构造窗（tectonics window）。相反，如果由于强烈侵蚀，上盘的外来系统岩块仅局部残留，这种残留构造称为飞来峰（klippe）。

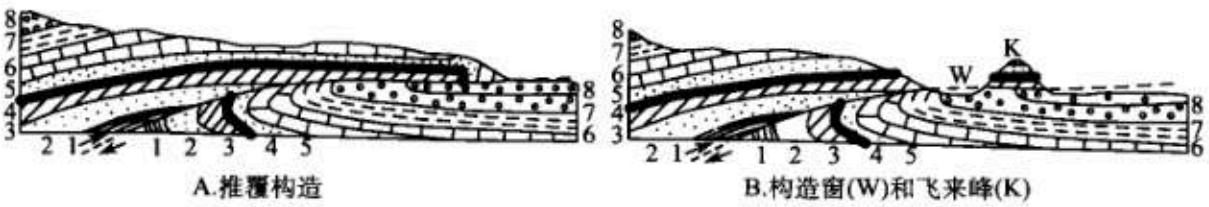


图3.19　推覆构造

1～8岩层由老到新

3）走向滑动断层（strike-slip fault）：以前地质文献中称之为平移断层。指断层两盘沿着断层面在走向方向发生相对位移的断层。这种断层往往是在褶曲形成过程中在水平剪切应力作用下产生的。包括正断层和逆断层在内的任何断层在运动中多少都会有沿着走向方向的平移，当此方向位移大于断层在倾斜方向位移时，均可成为走向滑动断层。

3. 断层的组合类型

在自然界，常见许多断层以一定组合形式出现，主要有阶梯状、叠瓦状、地堑和地垒等。

1）阶梯状断层（step faults）：两条以上的倾向相同而又互相平行的正断层，其上盘依次下降，剖面上为阶梯状的断层组合，称为阶梯状断层（图3.20）。它在地形上常表现为阶梯状下降或阶梯状上升的块状山地。

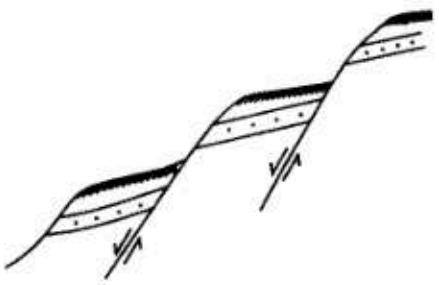


图3.20　阶梯状断层

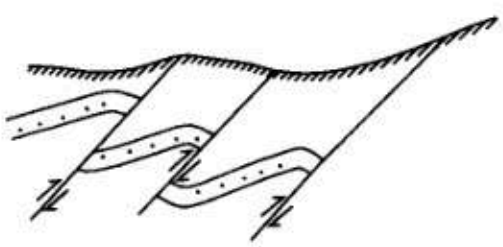


图3.21　叠瓦状断层

2）叠瓦状断层（imbricate faults）：两条以上的倾向相同而又互相平行的逆断层，其上盘依次向上推移，形如叠瓦，称为叠瓦状断层（图 3.21，图 3.22）。

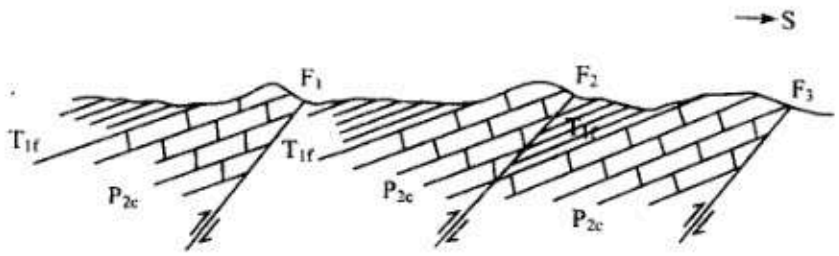


图 3.22　四川马角坝叠瓦状断层组

F_1、F_2、F_3. 逆断层；T_{1f}. 下三叠统飞仙关组页岩；P_{2c}. 上二叠统长兴组石灰岩

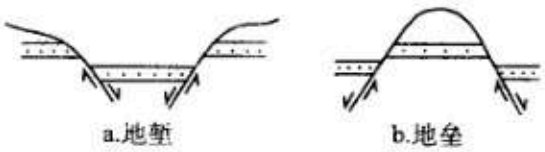


图 3.23　地堑、地垒剖面

3）地堑（graben）：是两条或两组大致平行的相向而倾的正断层组合，其中间岩块为共同的下降盘，其两侧为上升盘（图 3.23a）。当地堑两侧为多条产状相近的阶梯状正断层时，可以形成复式地堑，在地形上地堑常造成狭长的凹陷地带，如著名的长达 6500km 的东非大裂谷就是一个巨型地堑，再如欧洲的莱茵河谷、中国的汾渭河谷等都是有名的地堑构造（图 3.24）。

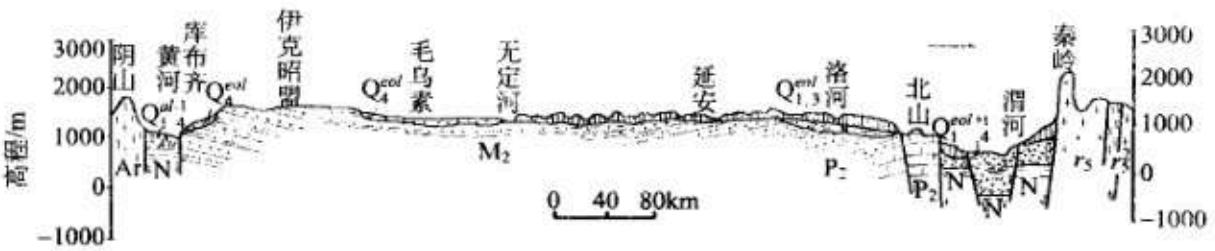


图 3.24　渭河地堑剖面

4）地垒（harst）：是两条或两组大致平行的相背而倾的正断层组合，其中间岩块为共同的上升盘，两侧为下降盘（图 3.23b）。当地垒两侧为多条产状相近的阶梯状正断层时，可以形成复式地垒，中国陕西的骊山就是地垒构造。

4. 断层存在的标志

除非很清楚的断层，一般在野外识别断层并不容易。为了在野外确定和认识断层，必须了解断层存在的标志。首先，在断层面和断层带上有许多显示断层错动的遗迹如断层擦痕，岩层断裂时形成的各种断层角砾岩、断层泥和糜棱岩；断层也常把原来连续的岩层、岩脉等构造线错开，使它们发生不连续或重复出现。其次，在断层带附近，受到强烈的断层运动影响，岩层产状发生很大变化，没有规律可循；在断层面的一侧或两侧，常形成一些伴生的褶皱、节理等构造，这些

均可作为断层存在的证据。

另外，断层对地貌、水文、植被均有影响，因此利用间接方法亦可判断是否有断层存在。野外常可以看见一些断层崖和断层三角面；顺断层线或地堑常形成断层谷或形成一系列断陷湖盆；一系列线状展布的泉水常常指示断层的存在；有的断层带为地下水富水带，会有茂盛的植被生长。我们可以根据这些特征进行综合分析以确定断层的存在。

（六）研究构造的意义

构造是地壳中广泛发育的地质现象。研究构造有助于恢复地质历史时期的地壳运动和古地理环境，在地貌成因和形态研究中亦有特殊的意义。构造对各种矿产的形成、赋存、形态、分布等有重要的控制作用，必须搞清楚构造性质、形态、规模，才能探明矿床的分布、储量和产状。构造直接或间接影响各种工程建筑安全和人类生活，在进行隧道、水工建筑、矿井坑道、桥梁等工程设计和施工时，都必须对有关地区的构造做详细的调查和测量，以防止可能引起的破坏作用和不良影响。地震、崩塌、滑坡等地质灾害的发生与构造密切相关。凡此种种，都促使人们去认识和研究各种构造问题，它已成为解决人类自身与环境的诸多矛盾的重要课题之一。

本节要点

地壳运动概念及特征；岩层产状；褶曲分类；断层分类；褶皱和断层的野外识别。

复习思考题

1. 什么是构造运动？它有哪些特点？
2. 研究地质历史时期地壳运动的方法有哪些？
3. 画图说明岩层产状要素。
4. 岩层的接触关系有哪些？画图说明其形成过程。
5. 画图说明褶曲的主要要素。
6. 画图说明褶曲有哪些类型。
7. 什么是节理？什么是断层？
8. 画图说明断层的类型。
9. 如何在野外认识褶曲和断层？
10. 研究褶皱和断层的意义是什么？

第四节　大地构造学说简介

大地构造学是地质学的分支学科，研究地壳的大型的和全球性的构造的发生、发展的规律及地壳运动问题。前者如地槽和地台、板块构造，后者如地壳运动的力的来源、方式、空间分布、时间。

本节将主要介绍地槽地台学说和板块构造学说。

一、地槽地台学说

地槽地台学说是在研究大陆地壳时形成的。认为在元古代以后的地质年代中，地壳上存在两个对立的大地构造单元，即相对活动的地槽区和相对稳定的地台区。在地质发展过程中，地槽不断向地台转化。

（一）地　　槽

1. 地槽的概念

地球表面的许多长条形的褶皱山脉如阿尔卑斯山、喜马拉雅山、秦岭、科迪勒拉山、阿巴拉契亚山、安第斯山等都有巨厚的沉积，这些现在隆起的山脉正在经受侵蚀和剥蚀。那么这些巨厚的沉积岩层是如何形成的？经对其岩石、岩浆活动、变质、构造运动的研究，证明山脉早期形态并非隆起，而是为强烈活动的拗陷地带，只有凹陷区才能接受沉积。这种地壳上的狭长（上千千米长，几百千米宽）的相对活动的拗陷地带就称为地槽（geosyncline）。

2. 地槽的发展过程

地槽的发展过程复杂，简言之，可分为两个阶段（图 3.25）。

第一阶段为下降阶段：此阶段下降速度、幅度很大，地貌上是海沟、海槽。下降幅度最大的地方是地向斜，这是地槽中最活跃的部位。但地槽往往不是单一的凹陷，而是兼有内部隆起，相对隆起的是地背斜。

第二阶段为上升阶段：也称为地槽回返阶段。在回返早期，为下降和上升相持，频繁的上升和下降交替出现。最后则全部上升，地槽区变成褶皱带，形态上为高大的山脉。

3. 地槽特征

地槽在下降过程中接受巨厚的沉积，如砂页岩和石灰岩建造。所谓建造就是在一定的构造发展阶段，一定的构造单元中形成的一套沉积。在上升阶段有复理石建造，这是一种由砂、泥质岩交替组成的，具有明显韵律的海相陆源碎屑沉积岩层。上升后期，在山麓、山间盆地等处，由于岩石剥蚀快速堆积，形成粗碎屑的砾岩为主夹有砂岩的、大小混杂、分选差的磨拉石建造。在整个地槽发展阶段，还伴有强烈的构造运动和岩浆活动，形成大规模的逆断层、推覆构造和线状褶皱，岩层经受强烈的变质。

（二）地　　台

1. 地台概念

地槽从初期下降到上升回返形成褶皱带，这样一个过程称为一个构造旋回，需要经历数千万到上亿年的时间。之后地壳逐渐由活动转为稳定（图 3.26）。在

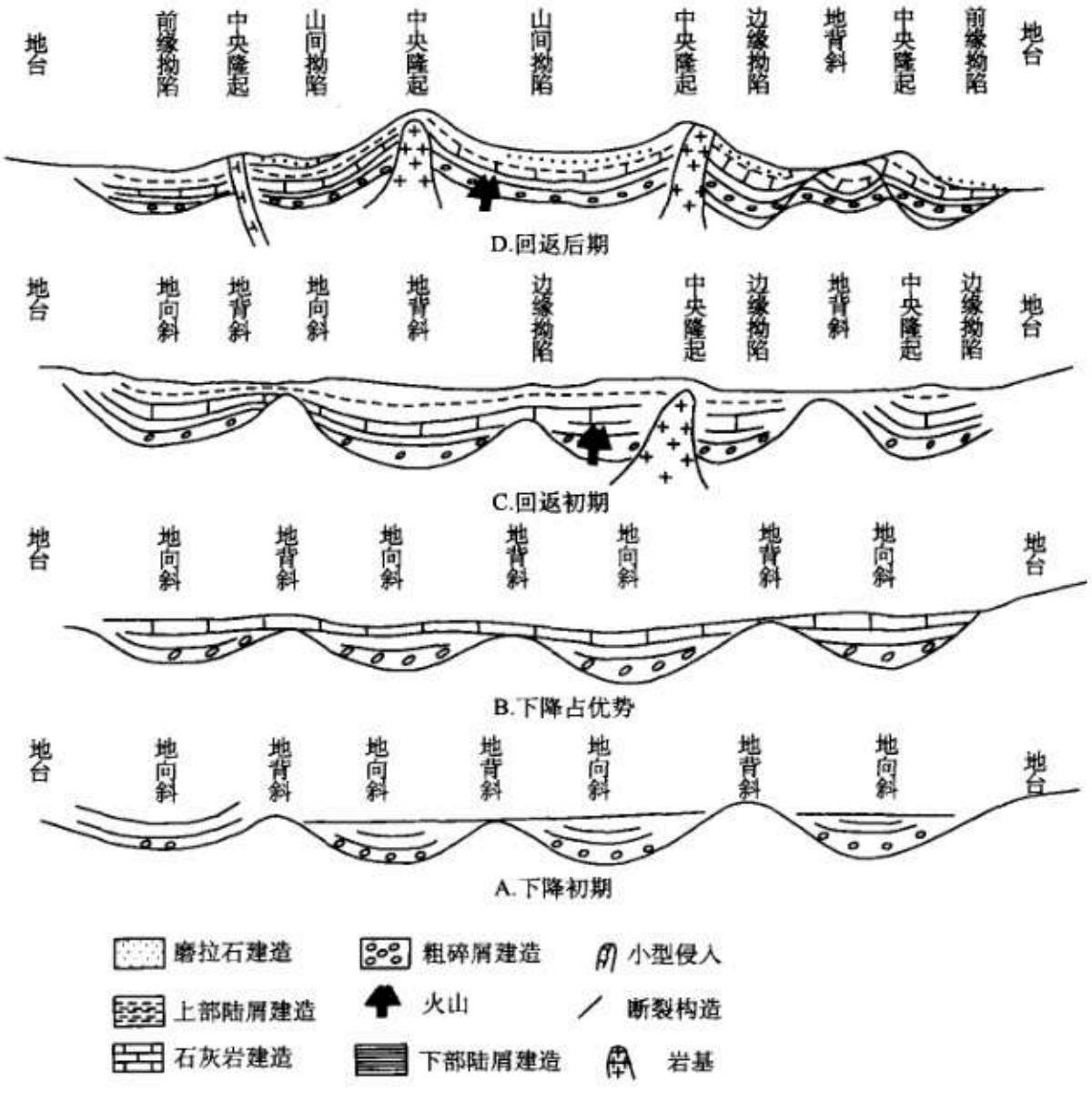


图 3.25　地槽的发展过程

漫长的岁月中，呈现山岳状态的褶皱带经受剥蚀，成为褶皱基底（fold basement）。当地壳再次下降接受沉积，在褶皱基底上形成沉积盖层（sedimentary cover），进入一个新的大地构造单元即地台（platform）。

因此，一个完整的地台具有双层结构：底部为地槽型褶皱基底，上部为地台型沉积盖层。

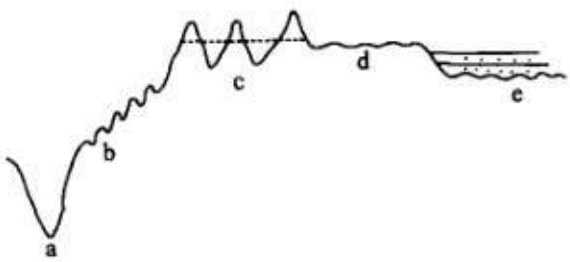


图 3.26　地槽向地台的转化模式示意图
a. 初期下降；b. 回返初期；c. 回返后期形成褶皱带；d. 经受剥蚀；e. 下降接受沉积形成地台

2. 地台特征

地台区是地壳上构造活动微弱，相对稳定的地区。地台形成以后，虽然构造运动、岩浆活动和变质作用都不甚强烈，但并非静止不动，在频繁的升降运

动中也会形成一定的沉积建造。在地台发育初期，在原来的褶皱基底的剥蚀面上有残余的铁、铝质成分会形成铁质岩和铝土；由于地台的稳定，风化作用彻底，形成很纯净的分选好的石英砂岩。当地台继续下降，海浸广泛时有石灰岩建造。

3. 地台内部构造单元

地台内部的运动也是不均一的，这影响到地台沉积和活动性。据此可将地台分出次一级构造单元（图 3.27）。

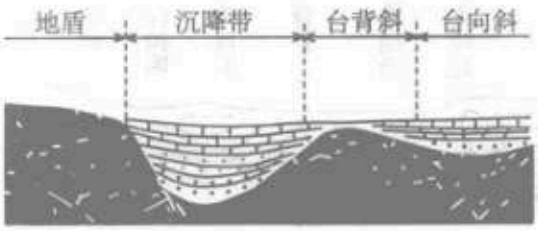


图 3.27　地台次一级构造单元
（宋春青等，2005）

1）地盾（shield）：当地台区有大面积长期隆起，其上不发育沉积盖层，出露的是褶皱基底，则称为地盾。如加拿大地盾、波罗的海地盾，中国的胶辽地盾、淮阳地盾。

2）台向斜（syneclise）：地台上长期趋于下降的构造单元。面积广，两侧地层老，中心地层渐新。如鄂尔多斯台向斜，由山西向陕北，地层由古生界石炭、二叠系依次为中生界的三叠系、侏罗系直至甘肃宁夏出现的白垩系（图 3.28）。

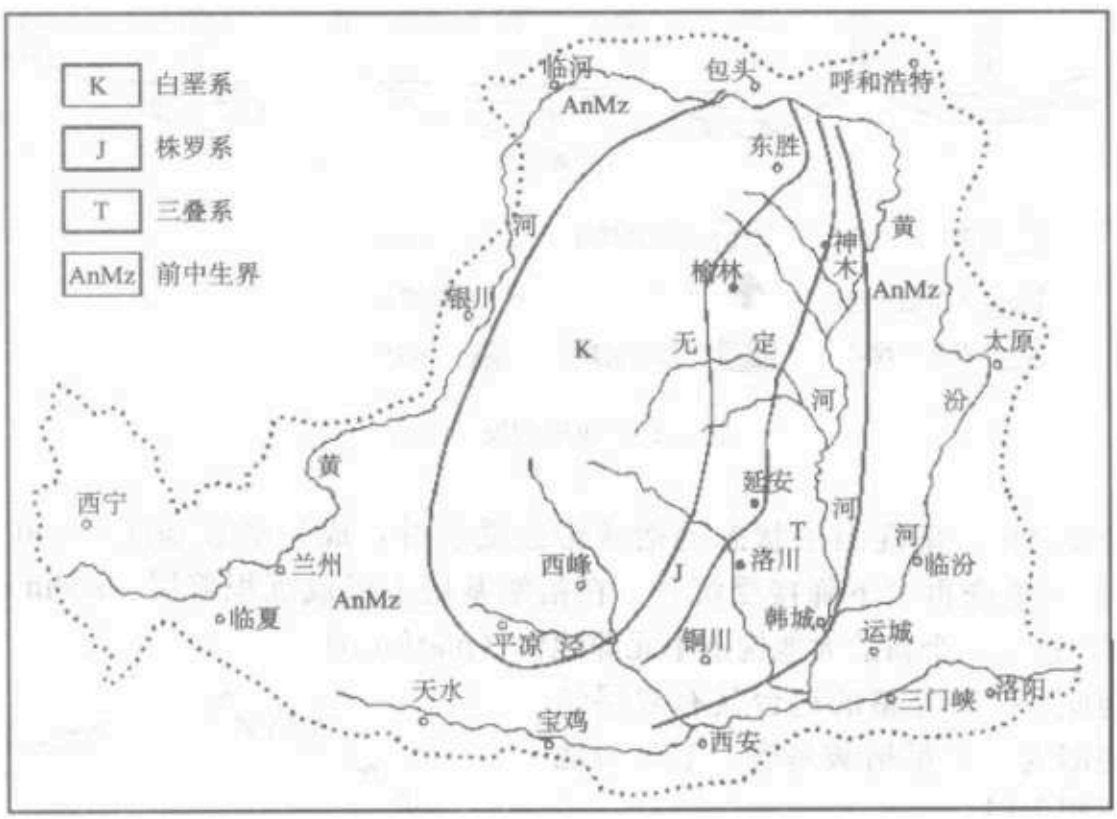


图 3.28　鄂尔多斯台向斜

3）沉降带（subsiding belt）：又称台褶带，是地台区强烈下降的最活动的地带，地层发育完全，沉积厚度较大，构造变动较为强烈，如中国的燕辽沉降带。

地槽地台学说可以很好地阐明矿产资源的分布情况。地槽区由于构造运动和

岩浆活动强烈，因此赋存有各种大量的金属矿床以及可燃有机岩矿床、沉积矿床；稳定的地台区则以丰富的沉积矿床为主，如铁矿、锰矿、铝土、可燃有机岩矿床等。

二、板块构造学说

20 世纪中期以来，在大地构造学中产生了一个新的学说，即板块构造学说，引起了广大地学工作者的兴趣。它是建立在现代科学的一系列重要研究成果上的，特别是地球物理学和海洋地质学的发展之上。

板块构造学说认为，地球上层的岩石圈，可以分为若干个构造单元，每个单元就像一块板子，被驮在地幔对流圈上漂移运动。这些互相运动着的板块所产生的一系列构造现象和内在联系，就叫板块构造。

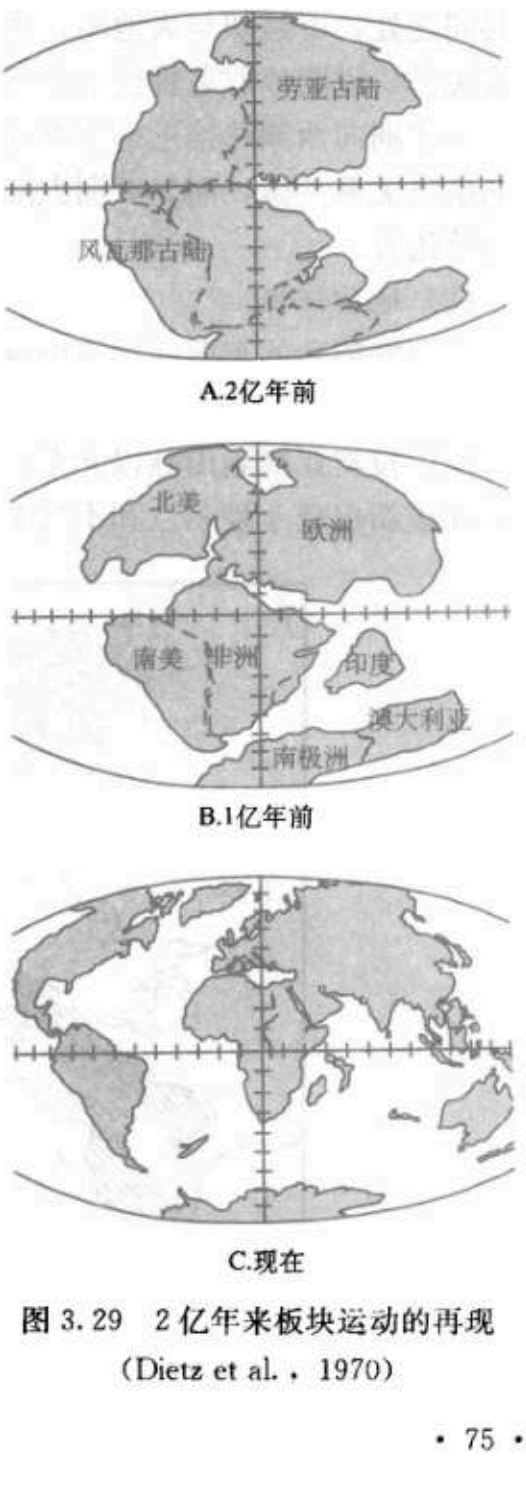
与槽台学说不同，这是一种全新的地球观，所持的是活动论的观点。

板块构造学说的建立不是一蹴而就的，它的发展经历了三部曲。

（一）大陆漂移说

大陆漂移说（continental drift hypothesis）的提出可以说是板块构造学说的萌芽。20 世纪初，地理学家曾注意到全球大陆几何形态的相似性。1915 年德国气象学家魏格纳（Alfred Wegener）发表了一本名为“大陆及大洋的起源”的专著，从地质学、冰川学、古生物学等方面论证了所有大陆在中生代前是相连的，称为“泛大陆”。从侏罗纪开始，泛大陆分裂（图 3.29），南部大陆或是向西或是向赤道移动，或是兼而有之。南美与非洲在略早于 7000 万年前的白垩纪时开始漂离，北大西洋张裂在更新世完成，而格陵兰和挪威只是在约 150 万年前才开始分离。

印度半岛向北东漂移，与亚洲大陆碰撞形成喜马拉雅褶皱山脉，欧洲的阿尔卑斯山脉与北非的阿特拉斯山脉为喜马拉雅山脉的向西延伸部分。当运动着的大陆前



A.2亿年前

B.1亿年前

C.现在

图 3.29　2 亿年来板块运动的再现
（Dietz et al.，1970）

缘遭到大洋底的抵抗时，便被挤压褶皱成山，如美洲西部的科迪勒拉-安第斯山脉。

1. 大陆漂移说的证据

（1）古生物证据

蕨类植物舌羊齿化石在南美洲、南部非洲、澳大利亚、印度以及南极洲都有发现，这些植物的种子直径达几毫米，由风把它们吹过大西洋是不可能的；同样，1968年在南半球各大陆发现水龙兽化石，也说明这些大陆以往必定有某种联系。因此，相同时代的舌羊齿和水龙兽化石在南半球各大陆的岩石中出现，是大陆漂移强有力的证据。

南美西海岸的胡安·费尔南德斯群岛上的植物与离它很近的智利的植物很少有共同之处，可是却与火地岛、南极洲、新西兰以及南太平洋许多岛屿的植物有亲缘关系，说明该群岛曾经与上述岛屿相连，而南美大陆只是在最近的2亿年内才离开非洲向西漂移接近这个群岛的。另外，夏威夷群岛的植物和离它近的北美大陆植物关系甚微，而与亚洲大陆植物关系更为密切，说明该群岛是亚洲大陆西移的落伍者。

（2）地质证据

非洲好望角的东西向褶皱山脉在海岸线附近突然中断，而与它相当的构造却在南美布宜诺斯艾利斯找到，应该是同一构造带的延续。

阿巴拉契亚褶皱山脉以北东向横穿美国东部，延伸至纽芬兰，终止于大西洋岸，而重新出现于爱尔兰和不列颠（图3.30）。

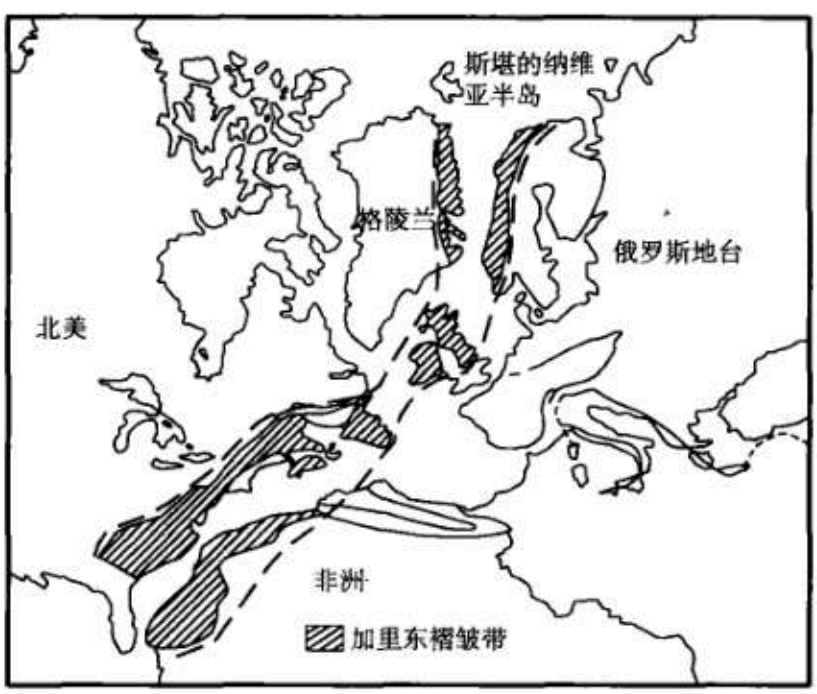


图3.30　北大西洋两岸地质构造的吻合（班武奇等，1984）

(3) 冰川证据

古生代晚期，南半球普遍发育冰川。从冰川的移动方向看，南美洲、印度和澳大利亚冰川从大洋向内陆移动。如果各大陆是拼合的，冰川正好集中于南极附近（图 3.31）。

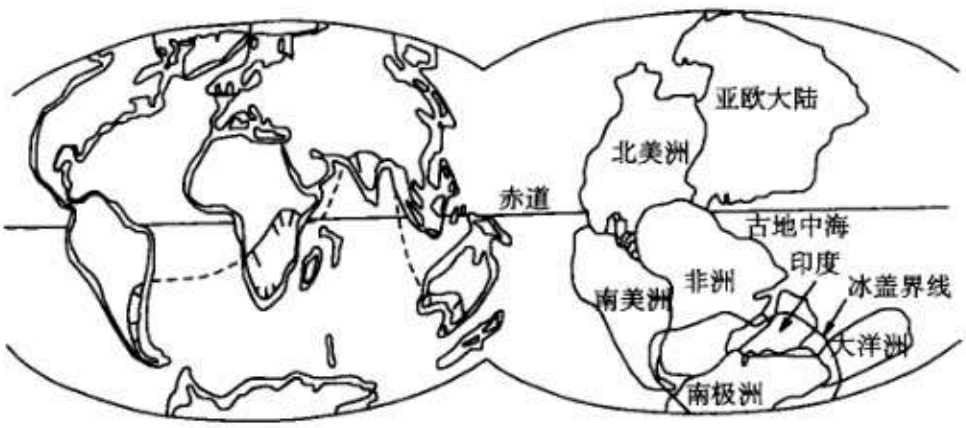


图 3.31 南方大陆二叠纪冰川分布及拼合复原
(Dietz et al., 1970)

2. 大陆漂移说的衰退

大陆漂移说提出后虽然轰动一时，但因为本身缺乏有说服力的证据而陷于困境。主要的问题是大陆漂移的机制不清楚，魏格纳认为漂移发生在地壳硅铝层与硅镁层之间，而有科学家指出这两层之间的黏度很大不能产生相对运动。之后的研究认为是岩石圈作为一个整体在地幔软流圈之上运动。魏格纳曾经引用了一组不可思议的大地测量数据，即格陵兰与欧洲之间的距离逐年增加 9～32m，这比现在利用卫星技术测得的大几百倍，因此为固定论者提供了反对的口实。

1930 年随着魏格纳遇难，大陆漂移说逐渐被人遗忘。但是它所体现的活动论的思想萌芽，对此后的海底扩张说有重要的启迪。

3. 大陆漂移说的新证据

地球物理和海洋探测技术的发展，为大陆漂移提供了较好的解释。20 世纪 60 年代起，大陆漂移说又重新被人们重视。

(1) 古地磁证据

由于岩石形成时内部质点可被当时的地球磁场磁化，保留当时的磁场方向，因此可以通过测定岩石中保留的古磁场来了解当时地磁极的位置，结果发现地磁极是游移的，故可作出各大洲的磁极游移曲线。

对北美和欧洲的磁极游移曲线研究表明，两条曲线形状相似，但是在 7000 万到 1 亿年前，两条曲线不重合。由于地球在同一时期不可能有两个磁极，两条曲线必定是一条。要使二者重合只能对两个大洲的位置调整，唯一的办法是将两

个大洲彼此靠在一起。进一步的研究说明在至少2亿年的时间内，这两条曲线彼此间的距离正好和大西洋的宽度相同（图3.32）。

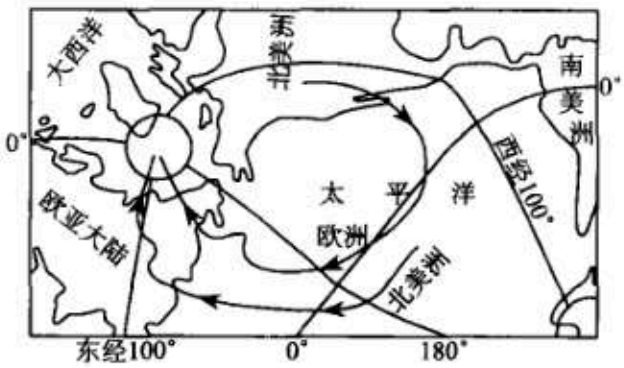


图3.32 北美洲和欧洲的磁极游移曲线（班武奇等，1984）



图3.33 布拉德对大西洋两岸大陆的拼合

（2）利用电子计算机技术对大陆拼合

英国剑桥大学布拉德（E. C. Bullard）利用电子计算机技术进行了大陆的最佳吻合，这一吻合工作是按大陆架外缘915m深处的等深线进行（图3.33）。这一深度被认为是海浪作用不可能达到的地区，因而保存较完整的陆地形态。

（二）海底扩张

1960年赫斯和迪茨（Hess和Dizz）在地幔对流的基础上提出了有名的海底扩张说（sea-floor spreading）。

1. 海底扩张的主要观点

1）大洋中脊和裂谷是地幔物质上涌的出口。涌出的地幔物质冷凝形成新的海底，并推动先形成的海底逐渐向两侧对称扩张，速度约每年1～16cm。在海岭处，扩张的洋底同时把两侧大陆推开；大陆仿佛冻结在相邻的海底上，与海底一起向同一方向移动。

2）洋底扩张到达深海沟时，便向下俯冲，重新返回到地幔。

3）海岭上升的新物质不断被推向两侧，然后又俯冲到大陆壳下，大约2亿～3亿年更新一次，所以各大洋的地壳都相当年轻，不老于中生代（图3.34）。

2. 海底扩张说的主要证据

（1）正负磁异常呈条带状相间对称分布

地球的磁场方向是变化的。地球形成至今，磁北极和磁南极的位置互换多次，仅仅在过去的450万年间至少发生过9次反转。我们把与现今磁场一致的称为正极性，反之为负极性。通过测量不同时期岩石的剩余磁场就可以得知这种变

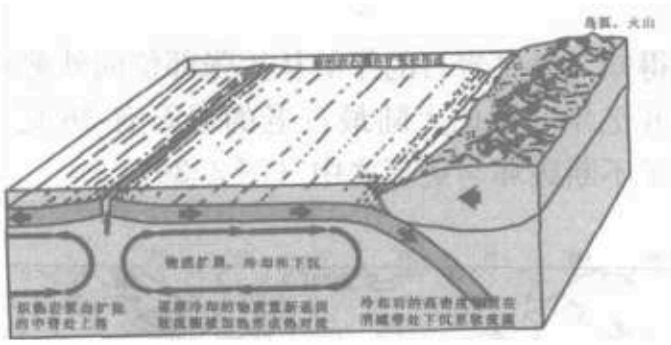


图 3.34　地幔对流和海底扩张示意图（Montgomery，1989）

化。现已推算出 7500 万年以来至少 171 次反转的次序，目前的正常极性大约开始于 70 万年以前。

20 世纪 60 年代，将所测的海底岩石磁化强度用正负磁性异常标在图上，结果发现在大西洋中脊、东太平洋中隆、印度洋中脊都有这种磁性异常，且相间对称排列。

瓦因和马休斯（Vine 和 Matthews）认为，如果发生过海底扩张，则此现象可以解释。即当地球磁场反转时，形成大洋底的新的玄武岩就会按照当时的磁场方向发生磁化，随着海底扩张的继续进行，洋底地壳的一系列正向和反向的磁性条带就会从中脊的中心部位向两侧对称发育；新岩石的每一个条带在洋底向外侧推移时必将保留其原始的磁性格式，而在中脊的另一侧相应的条带也具有同样的格式，于是形成正负磁异常呈条带状相间对称分布。（图 3.35）

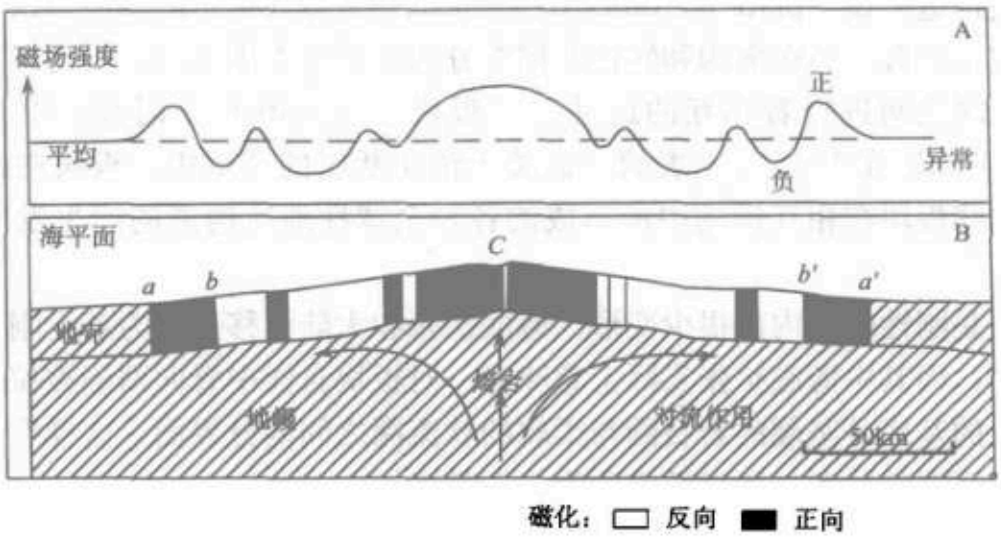


图 3.35　海底正负磁异常呈条带状相间分布（转引自宋春青等，2005）

A. 地磁异常曲线；B. 海底扩张；C. 熔岩上升

ab、$a'b'$过去曾是重合在一起的洋脊因扩张而被分开

（2）深海钻探

海底岩石钻探得知，海底岩石的年龄从扩张部位向外愈来愈老，但海底沉积物的年龄不大于 1.6 亿年，相比大陆最古老的岩石有 38 亿年之久则十分年轻。这表明洋底地壳处于不断破坏与更新之中（图 3.36）。

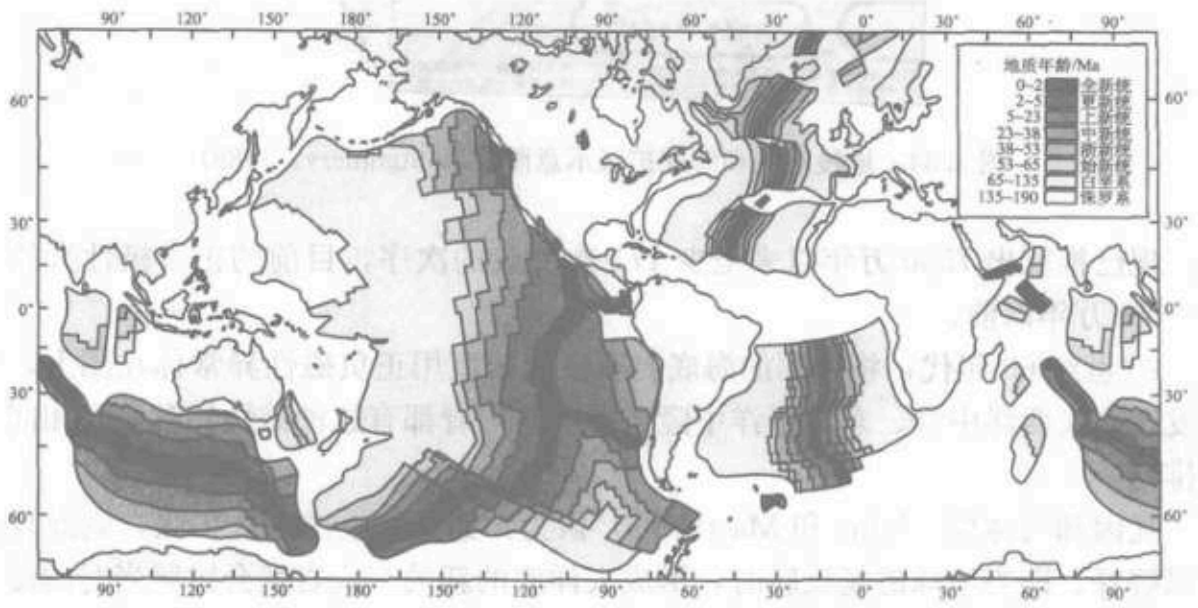


图 3.36　洋脊两侧海底沉积物年代反映的海底扩张（Montgpmery，1989）

（三）板块构造学说

板块构造学说（plate tectonics hypothesis）是海底扩张的引伸，认为地球表面可以被洋中脊、岛弧海沟和转换断层等分为若干个大小不一、不连续的岩石圈板块，板块之间进行着相互的运动。“板块”（plate）一词最早见于威尔逊（J. T. Wilson）在 1965 年发表的一篇关于转换断层的文章中。板块构造学说就是研究这些板块在相互运动中所形成的各种全球性地质构造的产生发展变化的学说。

板块是刚性的，内部很少变形。海底扩张和大陆漂移呈现为若干刚硬的板块相互运动，而其中海底扩张实际上意味着一对板块自洋中脊向两侧被拉开。

板块的基底是坚硬的岩石圈与柔软的软流圈之间的分界面，这样看来板块位置正是岩石圈的位置，所以通常称为岩石圈板块。

1. 板块的划分

勒皮雄（Le. Pichon）将全球划分为六大板块，即欧亚板块、太平洋板块、印度洋板块、非洲板块、美洲板块和南极洲板块。除了太平洋板块基本上由洋壳组成外其他各板块都有陆壳和洋壳（图 3.37）。



图 3.37　全球板块划分及分界线类型（Montgpmery，1989）

2. 板块的边缘

按照板块间相对运动方式，板块边缘有三种类型：

（1）扩张性边缘

岩石圈板块在此破裂扩张，新地壳由此产生。如大洋中脊和裂谷带。

（2）汇聚性边缘

板块互相碰撞、俯冲，使边缘破坏。如海沟、地缝合线。

（3）剪切性边缘

在这里板块仅沿一种特殊的转换断层滑动，既不产生也不破坏地壳。如大洋盆地中的与海底扩张方向平行的巨大断裂带。

3. 板块的分界线

刚性板块的运动主要体现在分界线上，根据运动方式和形态可以划分出 4 种分界线类型。

（1）大洋中脊

大洋中脊（mid-oceanic ridge）又称海岭，为一系列在海底延伸的巨大山脉。大西洋、印度洋和太平洋都有，总长 84 000km。大西洋中脊地形最为崎岖不平，洋中脊轴部的巨大地堑型裂谷宽可达 30km，平均深度达 2000m 以上，是地幔物质上涌的通道，称为中央裂谷。

在印度洋中脊也有中央裂谷分布，中脊延伸为人字形，结点在罗德里格斯群岛，为十分破碎和宽阔的隆起带。

太平洋的情况有些不同，这里的山脉较为平缓，为高出深海平原 1000～3000m 的海底高地，没有发育中央裂谷，称为中隆（海隆）。中隆不在太平洋中间部位而是偏向东边。

中脊在横向上被众多转换断层所切，这里是海底扩张的中心。中脊或中隆多处发现富含铜、铅、锌的热液矿床和多金属沉积物。

(2) 转换断层

大洋中脊和中隆被许多横断层切成小段。初看这些横断层都是平移断层，但是两侧错动的方向与平移断层不同，这是另一种性质的断层称为转换断层(transform fault)。如果是平移断层，则随着时间的推移断层面两侧的两段中脊将越离越远；但如果是转换断层，虽然中脊轴扩张但两段中脊的距离并不加大。

转换断层的错动发生在两个中脊之间，在此以外的地段则两侧运动方向是一致的（图 3.38）。

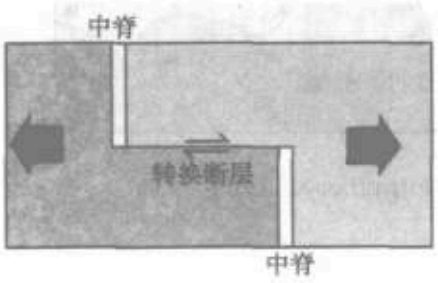


图 3.38 转换断层

因此，转换断层与平移断层是不同的，它错开的是正在扩张着的洋中脊（中隆）而不是简单的岩层。

洋底的地震多沿着转换断层的错动段发生，而在此以外的地段基本没有地震发生。发育在美国西部的圣·安德列斯断裂带是一条有名的转换断层，太平洋中隆在加利福尼亚湾南端被圣·安德列斯断裂错断，通过断层与加利福尼亚湾北端胡安·德·富卡洋脊和戈达洋脊相接（图 3.39）。

(3) 深海沟

深海沟（deep sea furrow）是两侧斜面陡峭的细长深海巨型凹地。它们大部分位于大陆边缘或岛弧与深海丘陵之间，并与大陆海岸延伸方向平行，比周围洋底深 2000m 以上，一般深度超过6000m。最深的马里亚纳海沟深达 11 034m。

这些深海沟是板块汇聚碰撞时由于一个板块俯冲到另一个板块之下形成的。如当太平洋板块和欧亚板块碰撞时，重量大的太平洋板块俯冲到重量轻的欧亚板块之下形成俯冲带，使地壳下沉形成海沟。因为大洋地壳在俯冲带进入地幔，到一定深度被地幔熔融消失，因此这里也称作消减带（贝尼奥夫带）。

深海沟与相邻的岛弧一起构成现代地壳运动最活跃的地区，火山地震频繁发生。

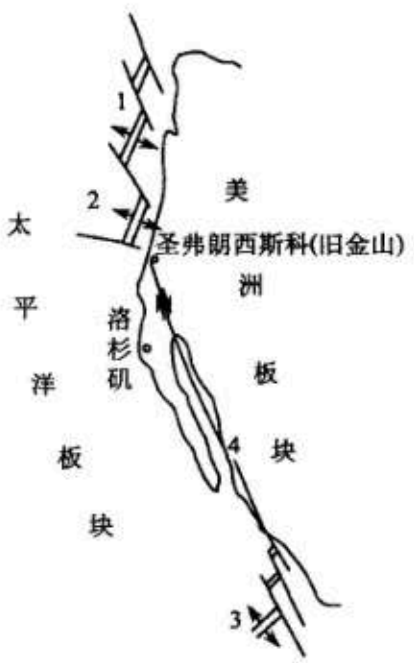


图 3.39 圣·安德列斯断层错开洋脊示意图

1. 胡安·德·富卡洋脊；2. 戈达洋脊；3. 东太平洋中隆；4. 圣·安德列斯断层

(4) 地缝合线

地缝合线（suture zone）是两个大陆板块

相向碰撞的结合带，代表古板块的汇聚边界，与造山带伴生，显示为原来的大洋痕迹。如印度板块与欧亚板块的碰撞而使得特提斯海关闭，沿着印度河和雅鲁藏布江形成地缝合线。地缝合线存在的依据可以通过寻找蛇绿岩套和混杂堆积确定。

1）蛇绿岩套（ophiolite formation）：其组成岩石为超基性岩、基性岩、海底枕状熔岩、海底硅质岩等。由于超基性岩和基性岩多已变为含有绿泥石、蛇纹石等的绿色岩石故称为蛇绿岩套。这和现代洋壳物质组成一样，因而大陆内部出露的蛇绿岩标志着板块碰撞时被推挤上来的古洋壳的残余物质。雅鲁藏布江蛇绿岩带沿河谷延伸1000多千米，宽几千米到十几千米，被中外地质学家认为是研究陆壳板块碰撞的最理想地区。

2）混杂堆积（melange）：当两个板块碰撞时，可以形成混杂堆积（混杂岩）。特点是外来岩块出现在普遍遭受变形的基质之中，外来岩块和基质的时代、岩性均不同，形状大小也相差悬殊，它们杂乱地堆积在一起，不能用沉积成因解释。现在研究表明，混杂堆积是在板块消减和碰撞过程中生成的。

在中国西藏白浪县就见到一种很特殊的岩石，在墨绿色的超铁镁岩基质中包裹有许多大小悬殊、时代不同、岩性各异的岩块；在北美的西部海岸山脉也出现各色各样的硬砂岩、页岩、燧石、铁镁质岩等混杂在一起，无规律可言。它们的形成只能用板块构造说解释，即两个板块碰撞，在俯冲带上把不同环境的沉积和不同成因的岩石挤压搅拌、破碎穿插，形成一种最混乱最复杂的岩石堆积体。

4. 板块运动的驱动力

板块象机器上的传送带一样，川流不息地运动着，使海洋地壳不断进行新陈代谢。那么，是什么力量促使板块运动呢？最占优势的答案就是地幔热对流说（mantle converction hypothesis）。

地幔对流说认为：地幔深处的岩浆因热量增加、密度减小而上升，到达软流圈顶部转为横向平流运动；随着温度的下降，平流的前缘形成下降流，到深部下降流又转为向背的平流，其前锋又回到了上升流的底部。于是地幔内出现对流环，这种现象称为地幔对流（图3.34）。

这一观点早在20世纪初就由霍姆斯（Holmes）和格里格斯（Griggs）提出，至20世纪60年代被用来解释板块构造的驱动力。根据这一观点，在地幔上升流的上方形成洋中脊的扩张，下降流发生处导致板块俯冲，而在平流区地幔流托拽板块，使之水平运动。

5. 板块构造学说的应用

板块构造学说诞生以来，以它强大的生命力和令人信服的证据，打破了传统的固定论统治大地构造学说的局面。这给经典地质学以极大的震动，因而是地质学发展上的一次大革命。板块构造学说得到了全球地质学界大多数人士的认同，许许多多的人已经将板块构造学说应用在全球和区域构造演化研究中，并且较好地解释了各种构造产生的机制和过程。

(1) 对裂谷系和造山带的解释

1) 裂谷：是扩张作用下岩石圈破裂而形成的一系列狭长的断陷带。在某一地区大致同一时期内，在相同构造环境下形成的裂谷群称为裂谷系，延伸长度很大。大西洋中脊就是一个大洋裂谷系，著名的东非大裂谷、莱茵裂谷、贝加尔裂谷和中国汾渭裂谷系则属于大陆裂谷系。

2) 造山带：又称褶皱带，是岩石圈板块俯冲消减并最终碰撞的产物。在西太平洋，由于洋、陆碰撞使太平洋板块沿消减带下降形成深海沟和岛弧，形成日本、菲律宾等列岛。陆、陆碰撞使其间洋盆消失形成碰撞型造山带，喜马拉雅造山带就是新生代初期欧亚大陆和印度次大陆碰撞，特提斯海消失后的产物。进一步研究表明，造山带并非仅仅在板块边界，即使在板块内部也有，如秦岭造山带、燕山造山带和天山造山带等，这是造山学说的重大突破。

(2) 对大洋发展阶段的解释

任何事物发展都是有始有终的，全球大洋的发展也不例外。目前的大洋经历着不同的发展阶段，构成一幅生动的大洋从诞生到消亡的全过程图像。

根据板块构造学说，威尔逊（Wilson）在研究了大陆裂解到大洋开闭的过程后，将大洋盆地的形成及其构造演化分为六个阶段，称为威尔逊旋回。

1) 大洋发展的胚胎期：处于板块扩张带的东非大裂谷，预示着非洲大陆正在解体。

2) 大洋发展的幼年期：地幔物质上涌溢出，岩石圈进一步破裂，开始出现洋壳迎来海水，如红海。

3) 大洋发展的成年期：洋盆扩大，洋中脊形成，如扩张的大西洋。

4) 大洋发展的衰退期：随着海底扩张，洋盆一侧或两侧出现海沟，俯冲消减作用开始进行，洋盆缩小，如太平洋。

5) 大洋发展的终了期：随着俯冲消减作用的进行，两侧大陆碰撞，边缘发育年轻的造山带，其间残留狭窄的海盆，如地中海。

6) 大洋发展的遗痕期：当两侧大陆直接碰撞拼合，海域完全消失，形成高大的年轻山脉，如阿尔卑斯-喜马拉雅山脉。

(3) 地震成因和分布

本学说可以很好地解释地震的成因和分布。地震是板块之间的运动引起的，所有板块的分界线都是地震活动带；特别是汇聚型板块分界，沿着俯冲带浅源地震到深源地震有规律排列。在消减带连续分布着浅源地震（震源深度 0～70km）、中源地震（震源深度 70～300km）、深源地震（震源深度 300～700km）。浅震分布在海沟、岛弧外侧，深震分布在大陆，中震介于其间。

(4) 板块与矿产资源

在海沟俯冲型板块边界，分布着全世界主要的金矿石产地，如北美洲的加拿大、美国东南部、美国加利福尼亚州和阿拉斯加州，南美洲的委内瑞拉、巴西，

印度和澳大利亚。

在扩张型板块边界附近有丰富的金属矿床。如红海海盆发现有金属硫化物矿8000万t，其中含有铁29%，锌3.4%，铜1.3%，铅0.1%。在水深达3700m的大西洋中脊，有厚4.3cm的锰矿。近来在海底发现大量的锰结核，每年增长速度为世界需要量的3倍；而在大西洋中脊，锰的聚集速度是锰结核增长速度的近百倍。

在石油普查中，板块构造学说可以帮助我们了解含油远景地段。安第斯山北段在南美洲与非洲未分离前曾是由东向西流的亚马孙河的河口，三角洲有丰富的生物成油环境。之后由于两大洲的分离，南美板块向西遇到太平洋板块的抵挡，上升形成安第斯山，亚马孙河改为向东流，古亚马孙河三角洲褶皱上升，形成了今日委内瑞拉、哥伦比亚和厄瓜多尔的油田。

本节要点

地槽地台学说要点；地台和地槽特征；大陆漂移的证据；海底扩张的证据及要点；板块划分；板块边界类型；板块间不同运动方式；板块构造学说的应用。

复习思考题

1. 地槽如何向地台演化？
2. 什么是构造旋回？地槽和褶皱带有何不同？
3. 地槽和地台各有哪些特征？
4. 举中国实例解释台向斜、台背斜。
5. 海底扩张的要点和证据是什么？
6. 全球划分为哪些板块？板块分界线的类型有哪些？
7. 转换断层和平移断层有何不同？
8. 利用板块构造学说解释大洋发展阶段。
9. 利用板块构造学说解释地震空间分布。

第五节　地壳演化简史

地史主要是研究地壳发展的历史和规律，是地质学研究的三大任务之一。

地史研究的任务是根据地壳岩石、生物化石、构造变动等记录来重塑地球的历史发展过程，为恢复和研究古地理和古构造环境，进而为矿产资源开发等人类生产生活服务。

一、地质年代

地质年代（Geological Time）指地球上构造运动、岩浆活动和海陆变迁以及生物的兴盛与灭绝等重大地质事件所发生的时代。它包含以下两方面。

（一）相对地质年代

相对地质年代指地质事件发生的先后顺序，并不追求发生的实际时间。可以根据地层层序律、化石层序律和岩层的相互切割关系来确定。

地层层序律，即新沉积的岩层覆于老岩层之上。化石层序律则指依据生物的演化过程，相同时代的地层具有相同或相似的化石组合；不同时代的地层遵循生物从低级到高级、从简单到复杂的规律，地层由老到新。亦可根据地层的相互切割关系确定相对地质年代。一般而言，较新的地质体总是切割或穿越较老的地质体，换而言之，切割者新，被切割者老。

（二）绝对地质年代

绝对地质年代指地质事件发生的实际时间。可以利用放射性同位素具有固定衰变周期的特点，来测定含放射性同位素矿物或岩石的形成时代以及它的同位素年龄。

一般绝对年龄多以百万年（Ma）为单位。经过不断地完善，地质年代简表见表 3.5。

（三）地质时代系统

地质时代单位与地层单位具有对应关系，相当于特定时间（年代单位）所发生的事件（地层单位）。其对应关系表示为：

时代单位：宙、代、纪、世、期

地层单位：宇、界、系、统、阶

二、岩相古地理分析

岩相分析的目的，就是据此恢复古地理环境。在对不同地区地层的岩相和形成时间进行对比分析后，就能认识区域古地理环境的变化和差异。

（一）岩　　相

岩相（lithic facies）是指沉积环境以及在该环境中所形成的沉积物岩性特征的综合。它包括两层含义：一是反映沉积岩的特征，二是揭示沉积环境。如含有珊瑚化石的石灰岩，其表征的岩相就是温暖的亚浅海环境；磨圆度很好的石英砂岩的岩相说明经过了长距离的搬运后再沉积。

表 3.5　地质年代简表

地质时代				距今年龄值/Ma	生物演化
宙	代		纪		
显生宙 PH	新生代Cz		第四纪Q	2.60	人类出现
			新近纪N	23.3	近代哺乳动物出现
			古近纪E	65	
	中生代Mz		白垩纪K	137	被子植物出现
			侏罗纪J	205	鸟类、哺乳动物出现
			三叠纪T	250	
	古生代 P_2	晚古生代 Pz_2	二叠纪P	295	裸子植物、爬行动物出现
			石炭纪C	354	两栖动物出现
			泥盆纪D	410	节蕨植物、鱼类出现
		早古生代 Pz_1	志留纪S	438	裸蕨植物出现
			奥陶纪O	490	无颌类出现
			寒武纪∈	543	硬壳动物出现
元古宙 PT	新元古代 Pt_3		震旦纪Z	680	裸露动物出现
			南华纪Nh	800	
			青白口纪Qb	1000	
	中元古代 Pt_2		蓟县纪Jx	1400	真核细胞生物出现
			长城纪Chc	1800	
	古元古代 Pt_1		滹沱纪Ht	2500	
太古宙 AR	新太古代 Ar_3			2800	晚期生命出现，叠层石出现
	中太古代 Ar_2			3200	
	古太古代 Ar_1			3600	
冥古宙HD				4600	

（二）岩相分类

岩相按沉积环境可分为以下三种类型：

1. 海相沉积

海洋是接受沉积的最主要最广阔的场所。由于不同海水深度的物理化学和生物条件差异，海相又分为滨海相、浅海相、半深海相和深海相、非正常海相。

1）滨海相发育于低潮线和高潮线之间及其临近地带的狭长滨海区。其沉积物以碎屑物如砾石、砂等为主；常具交错层、波痕、干裂等，含破碎海生动物贝壳。

2）浅海相存在于海面到海面下 200m 左右的浅海地区。该区阳光充足，生物繁盛，以陆源细碎屑物质及化学和生物化学沉积物质为主，富含生物遗体。沉积物一般从砂岩、页岩过渡到石灰岩。

3）半深海相和深海相存在于半深海（海面下约 200～2500m）和深海（约 2500m 以下）地区，即相当于大陆坡及海盆底地带。深海沉积物主要由生物遗体堆积而成，称为生物软泥。在大陆坡及部分深海地区，还有浊流沉积物。

4）非正常海相包括淡化海和咸化海。形成富含有机质的黑色泥质沉积或膏盐和白云岩沉积。

2. 过渡相沉积（海陆混合相沉积）

海陆混合相沉积发育于滨海地区。主要分以下两类。

1）三角洲相：在河流入海处常形成三角洲，以砂质沉积为主。

2）潟湖相：滨海地区部分海水为砂堤隔绝可形成潟湖，潟湖内发育有砂页岩、泥炭层以及白云岩、石膏、石盐等化学沉积。

3. 陆相沉积

大陆虽然是遭受剥蚀的地区，但在许多地貌部位也可以接受沉积。陆相沉积类型多种多样，沉积物以碎屑成分为主，有时含陆生动植物化石。在不同气候、地形和外营力的条件下主要有残积、坡积、洪积、冲积、湖泊和沼泽沉积、风积、冰川和冰水沉积、洞穴堆积等。

三、各代地史简述

本节将分地质历史发展阶段讲述不同时期的生物演变、古地理和大地构造的基本轮廓。全球大的地理环境和构造的改变都是由一次次强烈的地壳运动所推动的。每经历一次全球范围的地壳运动，都有地槽回返形成褶皱带，陆地面积则不断扩大，地球上的生命和地理环境就会有很大的变化。因此，研究各代地质历史必须紧紧抓住地壳运动这个纲，纲举才能目张，应以地壳运动为线索将地质历史串起来。

地壳是在旋回中发展，其中每一个旋回所形成的全部地层称为一个构造层。其间被不整合分开，表示有地壳运动发生，如地台的褶皱基底和沉积盖层。根据地层中间存在的巨大不整合，全球地壳运动可以分为五个旋回（或者称为构造发展阶段）：前寒武纪构造发展阶段、早古生代构造发展阶段、晚古生代构造发展阶段、中生代构造发展阶段、新生代构造发展阶段。

（一）前寒武纪构造发展阶段

前寒武纪又称前古生代，指寒武纪或古生代以前即距今 5.4 亿年以前的地质时代，是地球历史最早的地质阶段。这一时期形成的地层称前寒武系。地球的年龄为 46 亿年，大约从 40 亿年前开始进入地质阶段，故前寒武纪时距约为 34 亿

年。1977 年，国际地层委员会将前寒武纪划分为太古宙和元古宙，界线定在 25 亿年。距今 36 亿年前无确实资料可考，为地球的天文时期。

1. 太古宙（Archean）

在太古宙，全球广布海洋，海水中的盐分比现在要低。当时地壳厚度不大，因此有大规模的超基性、基性岩浆喷出和侵入，岩石变质很深。由于岩浆活动强烈，当时大气成分以水蒸气、CO_2、氨、CH_4 等为主，是一个缺氧的环境，没有生命。岩浆活动和缺氧环境为铁矿的形成创造了条件，因而，太古宙是沉积铁矿重要的形成期。



图 3.40　太古宙晚期原始陆核分布图（王鸿祯等，1980）

大约经过十几亿年，出现了原始的生物蓝绿藻类。

经过多次的岩浆活动、变质、变形，到了太古宙的晚期，地球表面局部地段开始固结硬化形成了原始的陆核（图 3.40），标志着地壳构造发展第一阶段的结束。

中国的太古宙地层见于华北和东北南部，构成华北地台的基底。

2. 元古宙（Proterozoic）

元古宙共经历约 19 亿年的时间，划分为古元古代、中元古代和新元古代。其中新元古代的后半段，即距今 8 亿～6（或 5.7）亿年专称震旦纪。

太古宙已出现的菌类和蓝绿藻类到元古宙得到进一步发展，在岩层中广布蓝绿藻类的群体。由于藻类植物日益繁盛，大气及水体中的氧增多，标志着地球发展史和生命演化过程进入一个新阶段。

（1）世界古地理轮廓

早元古代中期的构造运动，使陆核进一步扩大，形成规模较大的稳定地区，称为原地台。在原地台上开始沉积了类似盖层的沉积类型。到中元古代晚期原地台进一步扩大，在世界上终于出现了若干大规模稳定的古地台，计有八大地台和九大地槽（图 3.41）。

巴西地台、非洲地台、印度地台和澳大利亚地台是一个稳定的联合古陆，在中生代以前它们还没有分裂，总称冈瓦纳古陆。

在古地台之间或其周围，是一些相对活动的地槽，古地理上称为海槽。地槽中进行着剧烈拗陷和巨厚沉积。由陆核到原地台和古地台，标志着陆壳构造发展第二个阶段的结束。

（2）中国古地理轮廓

早元古代中期的构造运动在中国称五台运动，早元古代晚期的构造运动在中国称吕梁运动。经过这些运动，在华北形成原始的中国地台。当时古地理环境有

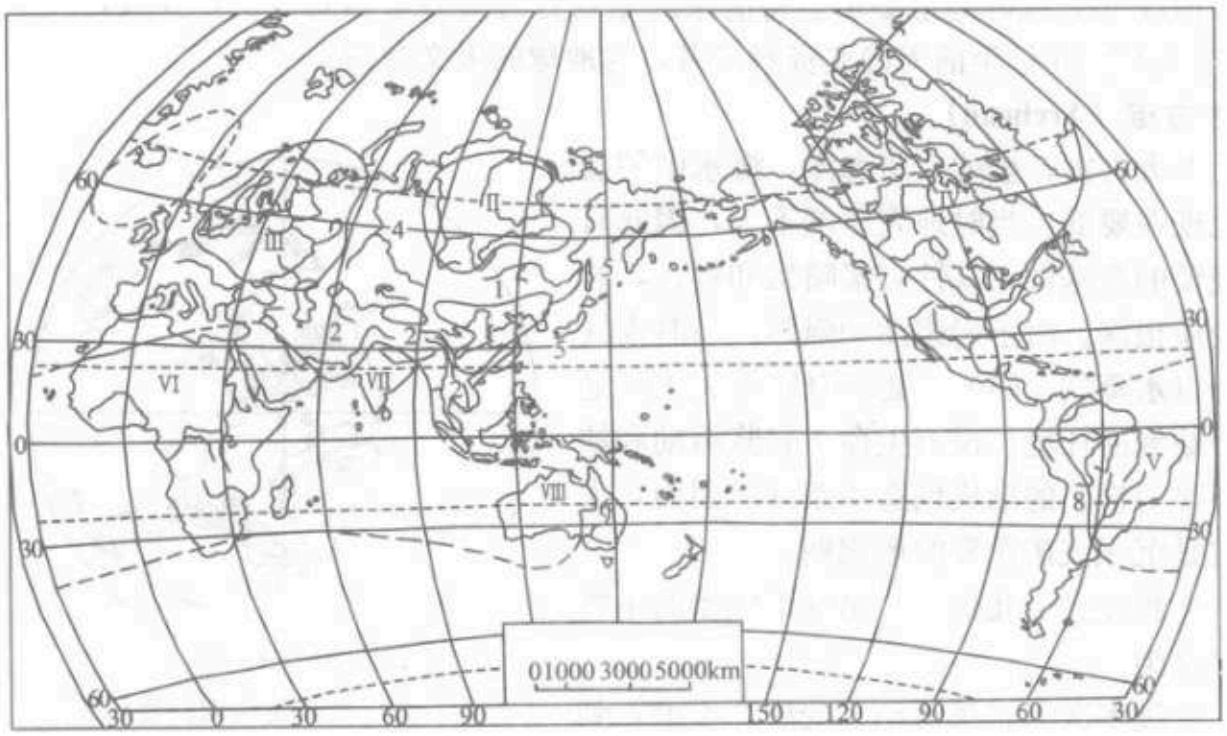


图 3.41　前寒武纪地台和地槽分布略图（宋春青等，2005）

Ⅰ. 中国地台；Ⅱ. 西伯利亚地台；Ⅲ. 俄罗斯地台；Ⅳ. 加拿大地台；Ⅴ. 巴西地台；Ⅵ. 非洲地台；Ⅶ. 印度地台；Ⅷ. 澳大利亚地台；

1. 蒙古地槽；2. 古地中海地槽；3. 加里东地槽；4. 乌拉尔地槽；5. 太平洋西岸地槽；6. 塔斯马尼亚地槽；7. 科迪勒拉地槽；8. 安第斯地槽；9. 阿巴拉契亚地槽；

以下两大特征。

1）三种沉积类型：华北地台内部沉积环境复杂，--是接受稳定的浅海沉积；二是有长期隆起区，如晋陕古陆和内蒙古古陆；三是有强烈凹陷地带，称为燕辽沉降带，沉积厚度达 10 000m（图 3.42）。

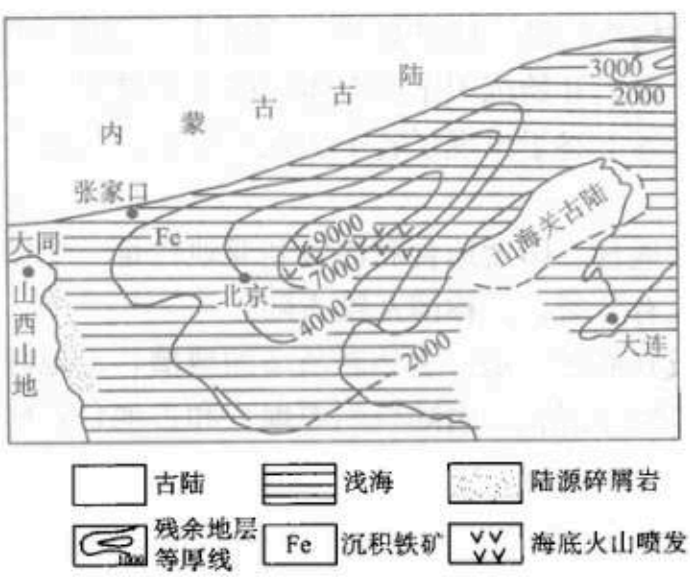


图 3.42　燕辽沉降带沉积等厚度图（宋春青等，2005）

2）南北开始分异：晚元古代末，中国许多地区隆起为陆，从西到东，横亘着断续的稳定古陆，形成中国地台。古陆的周围或边缘，则是拗陷活动地带，如天山-蒙古-兴安地槽，昆仑地槽、祁连地槽、秦岭地槽。但是中国地台内部仍有差异，在华南，当华北地台经早古生代末的吕梁运动形成时，此处仍为海洋，接受元古界浅海沉积，火山活动频繁，直到晚元古代晋宁运动后形成杨子地台。这说明北方趋于稳定时南方仍然较为活动，南北地史发展有差异。

（3）晚元古代大冰期

地质历史表明，在距今约7亿～6亿年，世界上出现了三大冰期中的第一次大冰期，又名晚元古代大冰期或震旦纪大冰期。世界各地如澳大利亚、非洲、南美洲、北美洲、亚欧等地普遍发现了第一次大冰期的冰川活动的证据，中国在湖北宜昌发现南沱冰碛层，在华中、华南和西北也都有此期冰川遗迹。

（二）加里东构造发展阶段——早古生代

早古生代距今约6亿～4亿年。它划分为三个纪，即寒武纪（Cambrian period）、奥陶纪（Ordovician period）和志留纪（Silurian period）。早古生代形成的地层称下古生界。早古生代和它以前的时代相比，在古地理、古生物、沉积环境、地壳运动等方面，都有很大差异。在现今大陆壳地区，早古生代海洋占绝对优势，陆地不多，因此下古生界几乎都是海相沉积，少有陆相沉积。海水中无脊椎动物种类繁多，空前繁盛，陆生植物很少，这些特征标志着地质历史发展进入了又一个新的阶段。

1. 动物界的第一次大发展——海生无脊椎动物时代

地壳历史进入寒武纪，出现了一次生命的大爆发，海生无脊椎动物大量繁盛，如三叶虫、笔石、扬子贝、珊瑚等，在志留纪则出现了原始的无颌鱼类，属脊椎动物。

2. 世界古地理轮廓

此时海洋占据优势，特别是奥陶纪，古陆又重新被海水淹没，沉积了下古生界，如中国下古生界沉积厚度达600～3000m。

志留纪末期受加里东运动（Caledonian orogeny）影响，一些地槽开始回返，如西欧和英国一带形成加里东褶皱带，另外蒙古、塔斯马尼亚、阿巴拉契亚等地槽的部分地段均有褶皱回返，使得陆地面积扩大。

3. 中国古地理轮廓

此时，中国古地理环境有以下特征：

1）北方稳定沉积和剥蚀。以华北地台为代表，由震旦纪海退转为寒武纪至中奥陶世末的海侵，接受稳定的地台沉积。岩性稳定，以石灰岩为主，厚度较小，然后开始海退，直至中石炭世一直上升经受长期剥蚀。

2）南方仍较活动。以杨子地台为代表，由震旦纪至寒武纪为海侵，地壳下

降幅度大，致使沉积厚度大，岩性复杂，中志留世末海退。说明当北方在志留纪和泥盆纪上升趋于稳定而此时南方还在下降，表现为比北方活动（图 3.43）。

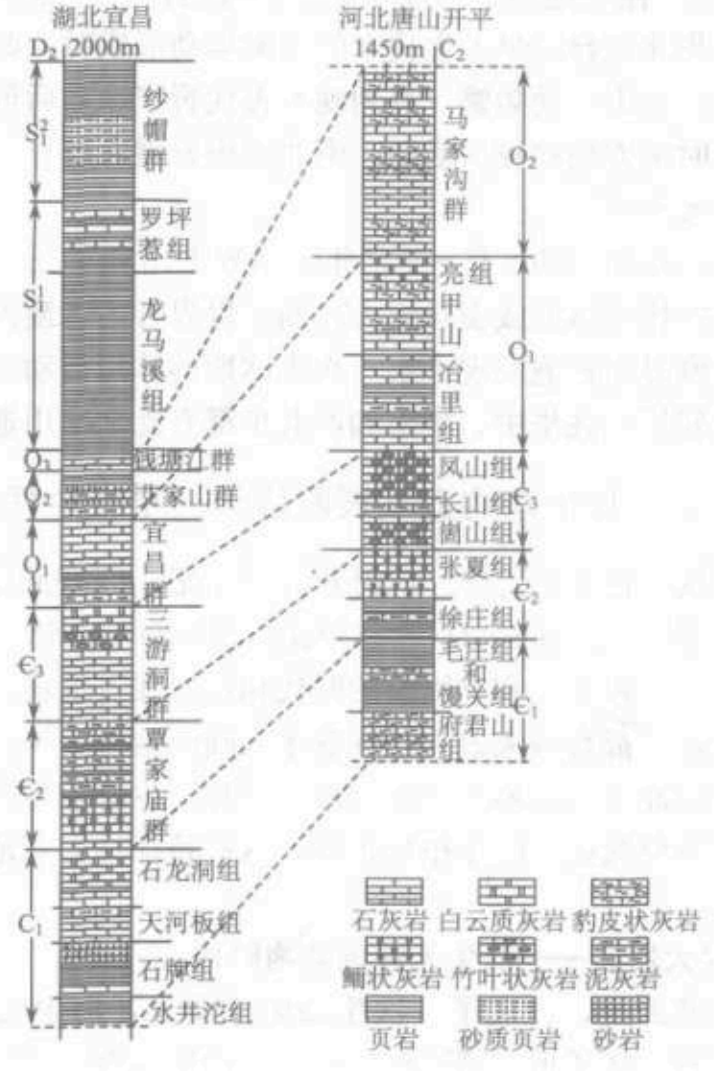


图 3.43　湖北宜昌地区与河北唐山开平下古生界柱状剖面对比（宋春青等，2005）

3）加里东运动使陆地面积扩大。除古华北地台早在中奥陶纪已经上升为陆地外，志留纪末的加里东运动同样使中国部分地槽回返形成褶皱带，如北秦岭褶皱带、祁连褶皱带、东南褶皱带等，这样就进一步扩大了陆地面积。

（三）海西构造发展阶段——晚古生代

晚古生代距今约 4.0 亿～2.5 亿年。它划分为三个纪，即泥盆纪（Devonian period）、石炭纪（Carboniferous period）和二叠纪（Permian period）。晚古生代形成的地层称上古生界。在晚古生代，加里东运动之后随着陆地面积的不断扩大，生物界大规模向陆地发展，陆生生物开始大量出现和繁盛，植物界蕨类植物达到极盛，晚古生代晚期出现了裸子植物。动物界从无脊椎动物发展到脊椎动